

Rapport de stage M2

Présenté par :

Karima OUADAH

Thème :

Gestion de données urbaine

Développement d'une chaîne de traitement complète permettant de passer de nuages de points LiDAR massifs à un modèle pour le calcul et la visualisation des ombres urbaines.

Filière : Informatique

Spécialité : GAMAGORA Ingénierie du jeu vidéo

Année universitaire : 2025-2026

Encadré par :

- Encadrant : John Samuel
- Co-encadrant : Gilles Gesquière

Encadrant académique :

- Didier PUZENAT

Résumé

Dans une optique d'adaptation aux changements climatiques, la gestion des données urbaines représente un enjeu central pour l'analyse et la planification des territoires. Le calcul des ombres portées permet notamment d'identifier les zones les plus exposées au soleil, de concevoir des parcours fraîcheur pour les piétons et de cibler les secteurs où la plantation d'arbres serait la plus bénéfique.

Pour répondre à ces besoins, nous avons développé une chaîne de traitement permettant de générer une carte d'ombres urbaines à partir de nuages de points LiDAR classifiés (bâtiments, végétation, sol...).

Tout en prenant en compte les variations temporelles et saisonnières de la position du soleil, l'objectif consiste à calculer des données d'ombrage exploitables et de minimiser la complexité et le temps du calcul.

La végétation urbaine jouant un rôle clé dans l'atténuation des îlots de chaleur et le rafraîchissement de la ville, il est important de prendre en compte ses spécificités lors du calcul des ombres. Nous avons ainsi implémenté deux méthodes de calcul.

La première exploite les données LiDAR classifiées afin de générer une grille 2D représentant la hauteur des éléments urbains. Des lancées de rayons sont ensuite effectuées depuis la position du soleil afin de déterminer les zones ombragées.

La seconde méthode améliore la première en prenant en compte la spécificité de la végétation. Afin d'éviter de fausser les résultats, seuls les points correspondant à la partie supérieure des arbres sont pris en compte, permettant ainsi de représenter principalement le feuillage dans le calcul des ombres.

Mots clés :

LiDAR, Ombres urbaines, végétation, Canopée, 2.5D, BVH, Aide à la décision, Raytracing, géométrie

Remerciements

Je tiens tout à bord à remercier l'ensemble des membres du laboratoire LIRIS et plus spécifiquement du projet IA.arbre pour m'avoir donné la chance de réaliser ce stage. Je remercie également l'ensemble des membres du projet Vcity pour leurs accueils chaleureux, leurs aides et leur bienveillance tout le long de mon stage.

Je remercie particulièrement mes encadrants de stage Gilles Gesquière et John Samuel pour leurs aides et leurs mentorats tout au long de la réalisation de ce projet, et pour tous leurs précieux conseils.

Je remercie également Marwan Ait Addi-Russier pour m'avoir aidé à trouver ce stage. Je remercie Corentin Gautier ainsi qu'Arthur Villarroya-Palau pour leurs précieuses aides, spécialement Corentin pour avoir grandement participé à la correction de ce rapport de stage.

Je tiens aussi à exprimer ma gratitude envers l'université Lumière Lyon 2, et plus spécifiquement l'ICOM et Didier Puzenat pour m'avoir donné la chance de suivre la formation GAMAGORA. J'ai vraiment passé une excellente année, qui m'a enrichie aussi bien sur le plan académique que sur le plan personnel. Cette expérience a été sur tous les aspects un réel tournant bénéfique dans ma vie, merci.

Pour finir, je tiens à remercier vous lecteurs, pour le temps que vous prendrez à lire ce rapport, et tous mes amis qui m'ont encouragée et soutenue durant toute cette année universitaire et qui continuent de le faire.

Table des matières

1	Introduction	8
1.1	Le laboratoire LIRIS	8
1.2	Le projet VCity	8
1.3	Le projet IA.rbre	9
1.4	Sujet	10
2	Problématique	10
2.1	Sujet	10
2.2	Données et format utilisé	11
3	Etat de l'art	14
3.1	Méthodes	14
3.1.1	Article 1 [A1] : An Efficient 2.5D Shadow Detection Algorithm for Urban Planning and Design Using a Tensor Based Approach (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021)	14
3.1.2	Article 2 [A2] : An Approach to Map Visibility in the Built Environment From Airborne LiDAR Point Clouds (ZHANG, VERBREE, & WANG, 2021)	15
3.1.3	Article 3 [A3] : Point Cloud Based Visibility Analysis: first experimental results (Zhang, van Oosterom, & Verbree, 2017)	16
3.1.4	Article 4 [A4] : Bound Block Elimination Algorithm For Accurate Visibility Computation In Point Cloud Analysis (Widlak, Ozimek, Labedz, & Orlof, 2024)	17
3.1.5	Article 5 [A5] : Dynamic Intervisibility Analysis of 3D Point Clouds (Bai, Li, & Cen, 2021)	17
3.1.6	Article 6 [A6] : A novel acceleration approach to shadow calculation based on sunlight channel for urban building energy modeling (Liu, Zhou, Shen, Sun, & Yan, 2024)	18
3.1.7	Article 7 [A7] : Generating viewsheds based on the Digital Surface Model (DSM) and point cloud (Orlof, Ozimek, Łabędź, Widlak, & Ozimek, 2024)	19
3.2	Comparaisons et Synthèses	19
3.2.1	Prise en compte de la végétation	19
3.2.2	Optimisation du calcul	20
4	Proposition	21
4.1	Architecture	21
4.2	Algorithmes et méthodes utilisées	26
4.3	Implémentation	28
4.3.1	Environnement de développement	28

4.3.2	Librairies utilisées	28
4.3.3	Autres logiciels et simulateurs utilisés	29
5	Résultats	30
5.1	Démonstration	31
5.1.1	Zone d'étude.....	31
5.1.2	Projection	32
5.1.3	Observations.....	39
5.2	Validation	40
5.3	Limites.....	43
5.4	Bilan	43
6	Conclusion et perspectives	43
7	Références Bibliographiques.....	45
8	Glossaire.....	47
9	Annexes	47

Table des figures

Figure 1 Les différentes équipes du LIRIS	8
Figure 2 L'ombre d'un arbre (Koopmann).....	11
Figure 3 Représentation des données d'entrées et de sortie	12
Figure 4 Croix-Rousse, France, Classification LiDAR.....	13
Figure 5 Carte d'ombres 9 a.m le 21 Juin (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021).....	15
Figure 6 Carte d'ombres 9 a.m le 21 decembre (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021)	15
Figure 7 Passage de la 3D à la 2D.....	21
Figure 8 Architecture de la solution	22
Figure 9 Illustration du modèle de canopée (Williams)	22
Figure 10 Représentation 3D de nuages de points LiDAR	23
Figure 11 Représentation vue de haut de nuages de points LiDAR.....	23
Figure 12 Représentation en grille 2D de nuages de points LiDAR.....	24
Figure 13 Représentation de la hauteur et de l'azimut du soleil (energieplus, 2010)	24
Figure 14 Représentation d'un CHM.....	25
Figure 15 Diagramme phase 01	26
Figure 16 Diagramme phase 02	27
Figure 17 Diagramme phase 03	27
Figure 18 Diagramme phase 04	28
Figure 19 Logiciel IGNMap (IGN, s.d.)	29
Figure 20 Simulateur Shadowmap (Shadowmap, 2021).....	30
Figure 21 Zone d'étude (data.grandlyon, s.d.).....	31
Figure 22 Projection conique sécante (Esri, s.d.).....	31
Figure 23 Carte satellite Centre Aéré des Lônes, Rillieux-la-Pape, France (Maps, s.d.).....	32
Figure 24 Représentation 2D Centre Aéré des Lônes avec classification LiDAR.....	32
Figure 25 Projection SM1 heure 4h20	33
Figure 26 Projection SM2 heure 4h20	33
Figure 27 Projection SM1 heure 7h20	34
Figure 28 Projection SM2 heure 7h20	34
Figure 29 Projection SM1 heure 10h20	35
Figure 30 Projection SM2 heure 10h20	35
Figure 31 Orthophotographie juillet 2023 matin (data.grandlyon, s.d.)	36
Figure 32 Projection SM1 heure 13h20	37
Figure 33 Projection SM2 heure 13h20	37
Figure 34 Projection SM1 heure 16h20	38
Figure 35 Projection SM2 heure 16h20	38
Figure 36 Projection SM1 heure 19h20	39
Figure 37 Projection SM2 heure 19h20	39
Figure 38 Fontaine de l'amour, Miribel, France Juin Matin SM1	Figure 39 Fontaine de l'amour, Miribel, France Juin Soir SM1
41	41
Figure 40 Fontaine de l'amour, Miribel, France hiver matin SM1	Figure 41 Fontaine de l'amour, Miribel, France hiver soir SM1
41	41
Figure 42 Projection été matin SM1	42

Figure 43 Projection été matin (Shadowmap, 2021).....	42
Figure 44 Projection été soir SM1.....	42
Figure 45 Projection été soir (Shadowmap, 2021).....	42
Figure 46 Méthode découpe verticale : Représentation 3D LiDAR	47
Figure 47 Méthode découpe verticale : Grille.....	48
Figure 48 Méthode découpe verticale : Représentation 2D	48

1 Introduction

1.1 Le laboratoire LIRIS

Le Laboratoire d'InfoRmatique en Image et Systèmes d'information (LIRIS) est une unité mixte de recherche (UMR 5205) du CNRS, de l'INSA de Lyon, de Lyon 1 Université, de l'Université Lumière Lyon 2 et de l'École Centrale de Lyon. Il compte environ 300 membres. Les recherches du LIRIS concernent un large spectre de la science informatique au sein de ses douze équipes de recherche structurées en six pôles de compétences :

- Données, Systèmes et Sécurité : Pour la collecte et la gestion de données ainsi que la cybersécurité dans les systèmes complexes.
- Informatique Graphique et Géométrie : Pour la manipulation, la visualisation et la création d'objets 3D.
- Images, Vision et Apprentissage : Apprentissage automatique pour la vision par ordinateur et la manipulation d'images.
- Interactions et cognition : Interaction homme-machine.
- Algorithmique et Combinatoire : Analyse et conception d'algorithmes complexes et de systèmes combinatoires.
- Simulation et Sciences du Vivant : Simuler le vivant.

L'effectif du laboratoire est réparti en 11 équipes actives, comme l'illustre la figure 1. Dans le cadre du projet, je fais partie de l'équipe ORIGAMI, spécialisée en informatique graphique.

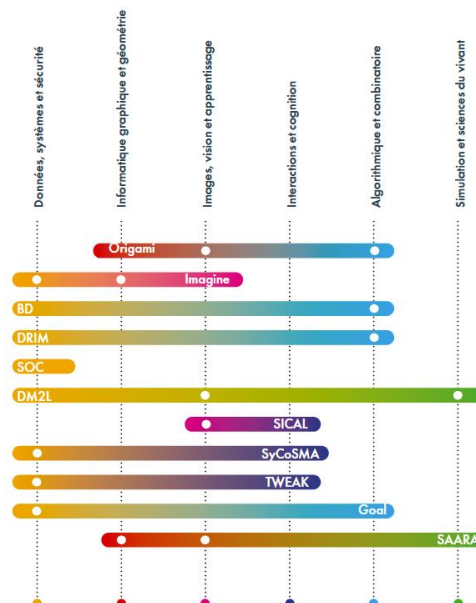


Figure 1 Les différentes équipes du LIRIS

1.2 Le projet VCity

Le projet VCity permet d'agrégier des initiatives de recherche interdisciplinaire impliquant des chercheurs issus de diverses équipes du laboratoire LIRIS, principalement Origami et BD.

Ces travaux s'inscrivent dans les domaines de la modélisation géométrique et des sciences des données, appliqués à la modélisation, à l'analyse et à la visualisation de la ville. Ils bénéficient de la grande disponibilité de données urbaines, fruit des efforts déployés par les municipalités pour comprendre et documenter leurs territoires. Ces données, de nature géométrique (généralement 3D), sont associées à des informations sémantiques et topologiques permettant des analyses approfondies.

Des chercheurs des équipes ORIGAMI et BD collaborent également avec l'Open Geospatial Consortium (OGC)¹ à la création, à la définition et à la maintenance de standards destinés aux applications géospatiales. Parmi les principaux axes de recherche actuels, on peut citer :

- Gestion des versions de modèles urbains : La gestion des versions de modèles urbains permet une analyse approfondie de leur évolution. Les politiques, les projets urbains et les rénovations peuvent être contextualisés et analysés afin d'offrir aux décideurs des informations précieuses sur leur impact. Ce processus s'appuie sur des données 3D sémantiques de la ville au format CityGML, des graphes de connaissances et d'autres méthodes d'agrégation d'informations.
- Visualisation de documents géoréférencés : l'association de documents à des bâtiments ou à des lieux permet une exploration des données en contexte. Il s'agit d'un sujet de recherche en cours, notamment dans le cadre du projet ANR AGAPE.
- Mesurer la ville : par une analyse approfondie de l'impact de l'urbanisation notamment la visibilité de la ligne d'horizon, la mesure de la perméabilité des sols de plus en plus artificialisés, ainsi que l'incidence de l'ensoleillement et des ombres.

1.3 Le projet IA.rbre

Dans un contexte où les collectivités territoriales doivent faire face aux conséquences du changement climatique et à la perte de biodiversité, IA.rbre vise à développer des outils d'analyse et de visualisation basés sur l'intelligence artificielle et la science des données.

En effet, dans l'objectif d'aider les collectivités à végétaliser leurs territoires et, plus généralement à faciliter et rationaliser l'adaptation des villes au changement climatique et aux épisodes de canicule, la Métropole de Lyon, son laboratoire d'innovation ouverte ERASME Urban Lab², son service Données Métropolitaines et ses services métiers (service de végétalisation, service de gestion de l'eau...), des chercheurs et plusieurs acteurs émergents, réunis autour d'une SCOP (TelesCoop), entendent créer une chaîne d'outils permettant d'analyser, visualiser et croiser des données territoriales préexistantes. (IA.rbre, 2026)³

Ces outils visent à localiser des zones végétalisables, des zones dans lesquelles la végétation peut être densifiée ou, plus largement, des zones où des aménagements urbains combinant plantation, désimperméabilisation des sols et rafraîchissement urbain sont possibles.

¹ <https://www.ogc.org>

² <https://www.erasme.org/L-UrbanLab-d-Erasme>

³ <https://iarbre.fr>

Ce stage s'inscrit dans le cadre du projet IA.rbre, financé par la Banque des Territoires.

1.4 Sujet

Le projet consiste à développer une chaîne de traitement complète pour transformer des nuages de points LiDAR massifs en un modèle adapté au calcul et à la visualisation des ombres urbaines.

L'objectif est donc de concevoir des algorithmes capables de simuler les ombres portées induites par les bâtiments et les arbres en fonction de la position du soleil. À partir d'un nuage de points LiDAR classifié⁴.

Ces données d'ombrages seront intégrées dans le projet IA.rbre et possiblement utilisées dans des calculs de parcours fraîcheur.

Le stage met également l'accent sur la documentation et la reproductibilité : rédaction de guides méthodologiques et contribution à la documentation open source afin de permettre la réutilisation de la chaîne de traitement dans d'autres territoires.

Il est possible de retrouver toutes les informations concernant le stage sur la page publique GitHub : <https://github.com/VCityTeam/UD-IArbre-Research/tree/master/shadow-modeling>

2 Problématique

2.1 Sujet

La problématique principale de ce stage s'articule sur la gestion de données urbaines, en développant une chaîne de traitement complète.

La chaîne de traitement prendra en entrée des nuages de points 3D LiDAR massifs disponibles sur le site de la métropole de Lyon ([data.grandlyon, s.d.](https://data.grandlyon.fr/)) et après un traitement de données préalable produira une carte d'ombres portées urbaine selon divers facteurs de temporalité et saisonniers en utilisant diverses techniques et algorithmes.

La gestion de ce type de donnée pose deux problèmes : leur taille, le temps de calcul. L'objectif est de développer un algorithme robuste et d'assurer sa reproductibilité pour d'autres territoires et cela dans le temps imparti pour ce stage.

Dans le contexte du projet IA.arbre, nous nous intéressons plus spécifiquement à la végétation, de ce fait une autre problématique majeure consiste à prendre en compte le comportement des ombres spécifique à la végétation.

Le calcul des ombres d'un bâtiment ne s'effectue pas de la même manière que le calcul d'ombrage pour la végétation. Un arbre est constitué par un tronc et un feuillage, on parle de canopée qui représente la zone de végétation située au-dessus du sol, généralement constituée par la cime des arbres ([Nakamura, et al., 2017](#)), c'est cette partie qui nous intéresse réellement pour l'exploitation des résultats dans un milieu urbain. Car le tronc ne projette pas la même

⁴ <https://doc.esri.com/fr/arcgis-pro/latest/help/data/las-dataset/what-is-lidar-.html>

densité d'ombre que le feuillage, comme le montre la figure 2, ce qui peut grandement fausser les résultats en augmentant considérablement la quantité d'ombre projetée en dépit de la réalité, et dans un contexte d'urbanisme ce surplus d'ombres n'est pas exploitable.



Figure 2 L'ombre d'un arbre (Koopmann)

Plusieurs méthodes existent déjà pour générer les ombres mais sont confrontées à deux limitations : le temps de calcul et la fiabilité des résultats de projection d'ombres végétales.

Ce contexte de recherche pose les questions suivantes :

- Comment diminuer la complexité et le temps de calcul des ombres projetées ?
- Comment produire une carte d'ombres portées réaliste en prenant en compte la végétation ?

2.2 Données et format utilisé

La chaîne de traitement prendra en entrée des nuages de points LiDAR massifs de la métropole de Lyon ([data.grandlyon](https://data.grandlyon.com/), s.d.), ensembles volumineux de points d'altitude 3D qui incluent des valeurs x, y et z, ainsi que des attributs supplémentaires, tels que la classification des points.

Et après avoir effectué divers traitements et passé par diverses méthodes, génère une carte d'ombres.

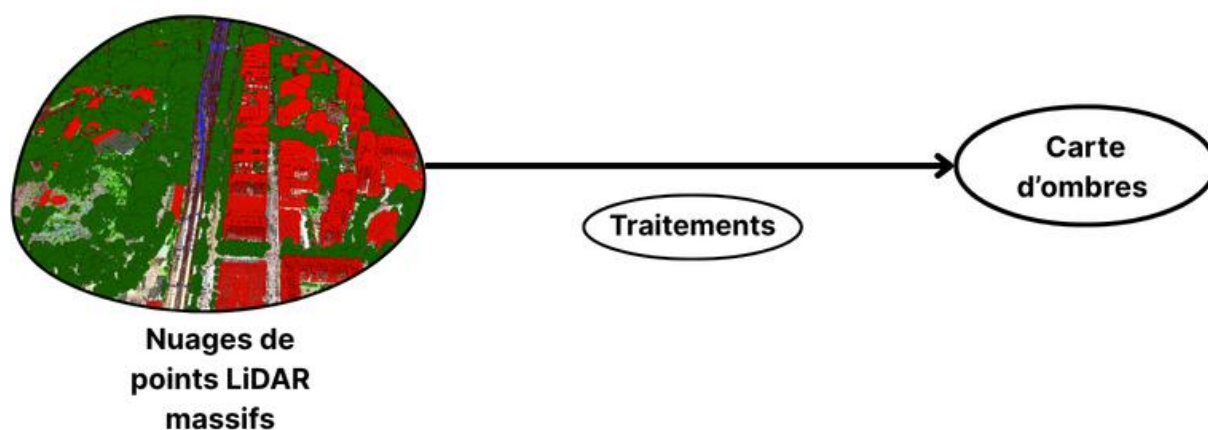


Figure 3 Représentation des données d'entrées et de sortie

Afin de mener à bien nos expérimentations, nous avons utilisé le format de données LAZ (LASZip) qui est la version compressée des fichiers LAS (LASer File Format).

LAS étant le standard ouvert de référence pour le stockage et l'échange de données LiDAR.

Le format compressé LAZ est souvent utilisé pour manipuler des nuages de points LiDAR massifs.

Caractéristiques principales du jeu de données ([data.grandlyon](https://data.grandlyon.com/), s.d.) :

Caractéristique	Valeur
Type de données	Nuages de point LiDAR classé
Zone couverte	Métropole de Lyon
Système de projection	Conique Conforme CC46 / NGF-IGN69
Densité moyenne	30 points/ m ²
Densité maximale	Jusqu'à 100 points/ m ²
Nombre de dalles	2971
Taille d'une dalle	500 x 500 m
Format des données	LAZ
Volume total	223.6 Go
Capteur	Riegl VQ-780 II-S
Précision altimétrique	10 cm
Précision planimétrique	20 cm
Période d'acquisition	Juillet 2023 à septembre 2024

À ce jour les nuages de points LiDAR utilisés pour notre étude sont les plus récents de la métropole de Lyon.

Classification des nuages de points LiDAR (voir figure 4) :

Classe	Description
1	Non classé (objets non identifiés)
2	Sol
3	Végétation faible (< 1.5m)
4	Végétation moyenne (1.5 à 5m)
5	Végétation forte (5 à 15m)
6	Bâtiments
8	Végétation très haute (> 15m)
9	Eau

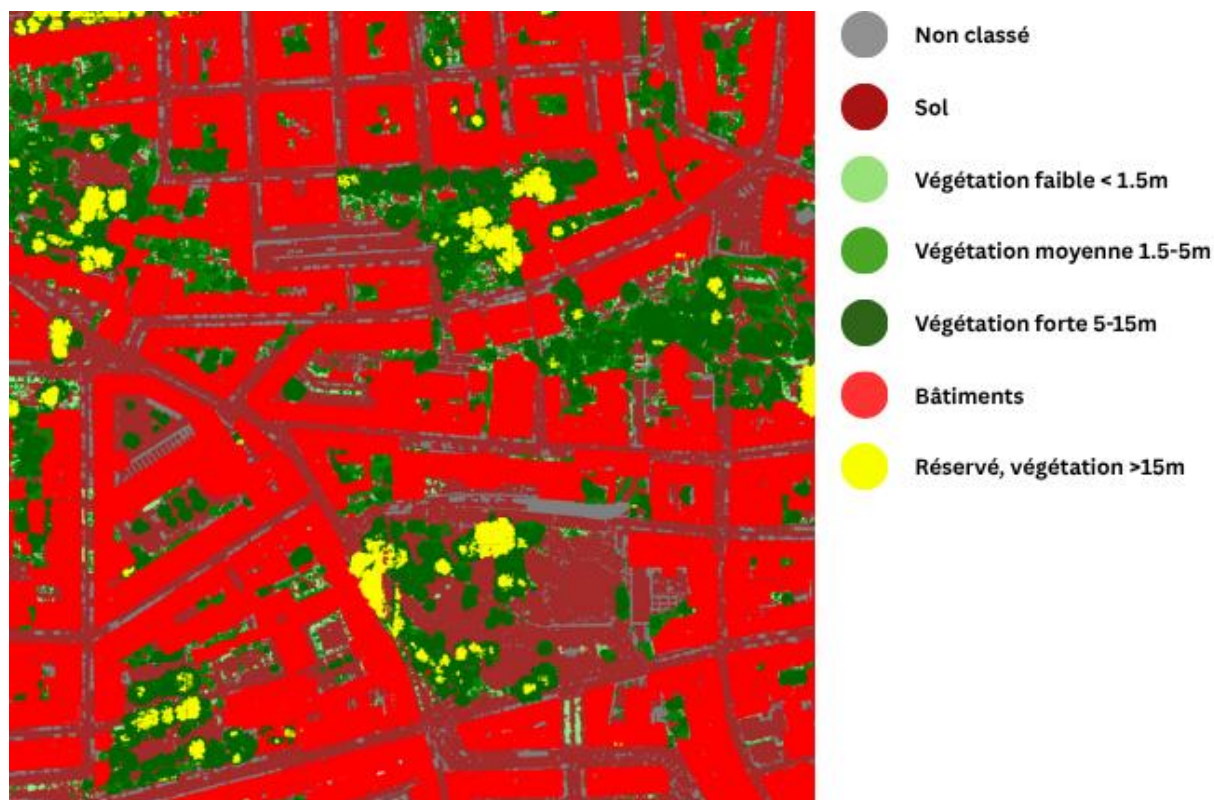


Figure 4 Croix-Rousse, France, Classification LiDAR

Afin de faciliter l'utilisation de notre solution, nous avons fait le choix d'intégrer à notre programme l'API fournie par le site de la métropole de Lyon⁵. De ce fait, l'utilisateur n'a plus qu'à rentrer la zone souhaitée en définissant les données d'entrées X_min et Y_min donnent

⁵ <https://data.grandlyon.com>

accès à la tuile correspondante, et le programme se chargera d'effectuer une requête pour récupérer le jeu de données correspondant.

3 Etat de l'art

3.1 Méthodes

Dans un premier temps, pour mieux comprendre la problématique traitée et pour développer la méthode la plus adaptée à nos problématiques, nous avons effectué un travail de recherche et de lectures d'articles en relation avec notre problématique, ce qui nous a permis d'affiner la solution proposée.

Les articles étudiés sont les suivants :

3.1.1 Article 1 [A1] : An Efficient 2.5D Shadow Detection Algorithm for Urban Planning and Design Using a Tensor Based Approach_(Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021)

3.1.1.1 Approche

L'idée centrale de l'article est de calculer des cartes d'ombres sans passer par une modélisation 3D lourde, tout en gardant une bonne précision.

Pour ce faire, la solution proposée suit une chaîne assez simple :

- Calcul de la position du soleil à une date et une heure donnée, avec l'azimut et l'élévation solaire.
- Calcul du point "extrémité" de l'ombre à partir de la géométrie solaire et de la hauteur des objets.
- Parcours des points entre l'objet et la fin de l'ombre avec Bresenham⁶, pour vérifier si chaque cellule est masquée par le relief du DSM⁷.
- Détection finale des cellules en ombre quand l'angle d'horizon dépasse l'angle d'élévation du soleil.

3.1.1.2 Données d'entrées et de sortie

La méthode utilisée dans l'article prend en entrée des nuages de points LiDAR ainsi que des coordonnées solaires et produit à la sortie une carte 2.5D avec projection d'ombres est produite

3.1.1.3 Remarques et limitations

Les résultats montrent que la méthode produit des cartes d'ombres cohérentes avec la physique solaire. Nous pouvons remarquer sur la figure 5 que les ombres (représentées en rouge) sont plus longues le matin et en fin d'après-midi. La figure 6 montre que les ombres sont plus longues en hiver, et plus courtes en été.

⁶ Bresenham : Algorithme de tracé de lignes sur des grilles.

⁷ DSM : Représente la surface du terrain ainsi que tous les objets et éléments qui la surplombent

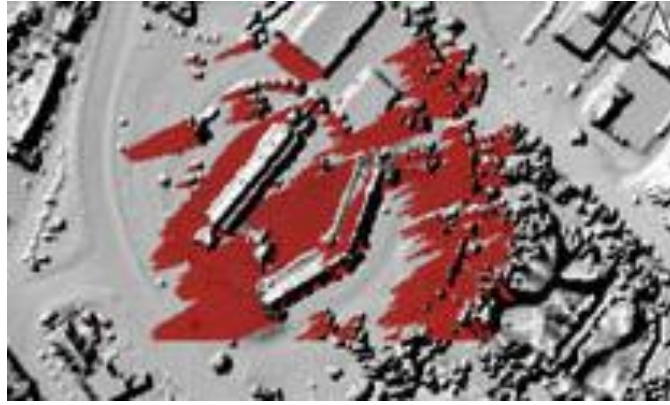


Figure 5 Carte d'ombres 9 a.m le 21 Juin (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021)

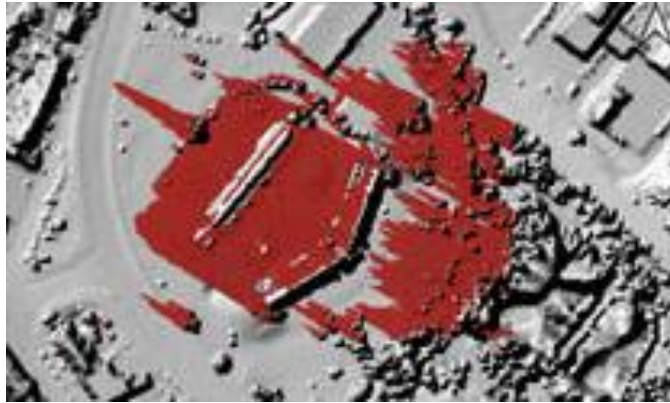


Figure 6 Carte d'ombres 9 a.m le 21 decembre (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021)

La méthode dispose néanmoins de diverses limitations :

- L'algorithme se limitait seulement aux bâtiments. Et ne tient pas compte de la hauteur précise des bâtiments car ils ont été représentés par des blocs sur un logiciel 3D.
- L'algorithme de calcul des points d'ombre n'a pas été parallélisé, ce qui le rendait chronophage.

3.1.2 Article 2 [A2] : An Approach to Map Visibility in the Built Environment From Airborne LiDAR Point Clouds (ZHANG, VERBREE, & WANG, 2021)

3.1.2.1 Approche

L'article propose une méthode d'analyse de la visibilité directement appliquée à des nuages de points LiDAR aéroportés, sans reconstruire au préalable un modèle 3D ou une représentation raster de la ville.

Des lignes de visée sont générées entre des points d'observation. La visibilité est déterminée en recherchant, le long de chaque ligne, la présence de points LiDAR appartenant aux bâtiments ou à la végétation. Lorsque leur densité dépasse un seuil défini, la ligne est considérée comme obstruée.

3.1.2.2 Données d'entrées et de sortie

Une carte binaire de visibilité est produite à partir de nuages de points LiDAR aériens et d'un seuil d'occlusions.

3.1.2.3 Remarques et limitations

L'approche de l'article présente l'avantage d'intégrer directement les bâtiments et la végétation dans l'analyse, tout en évitant une étape coûteuse de modélisation 3D. Elle dépend toutefois fortement de la densité et de la qualité de classification du nuage LiDAR.

La détection des bâtiments peut être moins fiable lorsque les façades sont peu représentées, tandis que la végétation est assimilée à un obstacle plein, sans tenir compte de sa transparence, de la densité du feuillage ou des variations saisonnières. La méthode reste également exigeante en temps de calcul lorsqu'elle est appliquée à de vastes zones urbaines.

3.1.3 Article 3 [A3] : Point Cloud Based Visibility Analysis: first experimental results (Zhang, van Oosterom, & Verbree, 2017)

3.1.3.1 Approche

Les auteurs comparent deux méthodes de génération de carte de visibilité.

La première méthode se base sur un modèle raster de surface : l'espace urbain est converti en une grille régulière, dans laquelle chaque cellule contient une altitude représentant principalement le sol, les bâtiments et la végétation. Le calcul de visibilité s'effectue alors entre les cellules de cette grille.

La seconde méthode se base sur un modèle directement fondé sur le nuage de points LiDAR : les points mesurés sont conservés comme représentation tridimensionnelle de l'environnement et transformés en petits volumes cubiques afin de détecter les obstacles sur les lignes de visée.

Dans les deux cas, les observateurs sont placés à 1,6 m au-dessus de la rue et l'objectif est de déterminer si le sommet du bâtiment étudié est visible. La comparaison permet d'évaluer l'intérêt d'utiliser directement le nuage de points plutôt qu'une représentation simplifiée sous forme de grille.

3.1.3.2 Données d'entrées et de sortie

Les deux modèles comparés dans l'article produisent une carte de visibilité, le premier utilise des nuages de points LiDAR aéroportés en entrée, le second utilise un modèle Raster de dimension 1x1 m.

3.1.3.3 Remarques et limitations

La comparaison effectuée dans l'article montre que la méthode fondée sur le nuage de points produit des résultats globalement fiables et plus proches de la réalité, notamment parce qu'elle prend en compte la végétation et la forme détaillée du bâtiment étudié.

Cette méthode nécessite toutefois beaucoup plus de ressources, en raison du grand nombre de cubes et de polygones générés.

Les auteurs suggèrent d'améliorer la classification, de réduire les données grâce aux niveaux de détail et d'utiliser des calculs parallèles ou des modèles mixtes associant bâtiments polygonaux et végétation représentée par des points.

3.1.4 Article 4 [A4] : Bound Block Elimination Algorithm For Accurate Visibility Computation In Point Cloud Analysis (Widlak, Ozimek, Labedz, & Orlof, 2024)

3.1.4.1 *Approche*

L'article propose un algorithme afin de déterminer directement quels points d'un nuage LiDAR sont visibles depuis un observateur.

La méthode commence par organiser les points et par les regrouper en faces triangulaires représentant la surface du nuage. Pour chaque triangle, l'algorithme compare sa position et son orientation par rapport à l'observateur à l'aide de vecteurs, de produits vectoriels et de produits scalaires. Les points situés derrière une surface ou masqués par celle-ci sont progressivement éliminés, tandis que les points directement visibles sont conservés. Le résultat est un nuage de points séparant les éléments visibles et invisibles.

3.1.4.2 *Données d'entrées et de sortie*

La méthode utilise un ensemble de points 3D, un point de vue et de la triangulation des points du nuage afin de produire une carte de visibilité en 3D séparant les points en classes visibles et non visibles.

3.1.4.3 *Remarques et limitations*

L'intérêt principal de l'algorithme présenté à travers l'article est de réaliser l'analyse directement sur le nuage de points, sans devoir produire un modèle raster ou reconstruire entièrement une surface 3D.

Il permet donc de préserver davantage de détails et de générer des représentations de visibilité en trois dimensions. En revanche, son coût de calcul est élevé, car les points doivent être triés, regroupés en faces et comparés par rapport à l'observateur.

Enfin, le traitement de grands nuages peut dépasser la capacité de mémoire des ordinateurs courants, ce qui impose de recourir à la parallélisation.

3.1.5 Article 5 [A5] : Dynamic Intervisibility Analysis of 3D Point Clouds (Bai, Li, & Cen, 2021)

3.1.5.1 *Approche*

L'approche repose sur une analyse des lignes de visée entre les points d'observation et les points cibles.

Plutôt que d'utiliser uniquement la distance euclidienne, qui peut produire des erreurs lorsque les points sont situés à des altitudes différentes, la méthode prend en compte la géométrie réelle du nuage de points afin de calculer la visibilité.

Les points sont organisés spatialement, puis les éventuels obstacles situés entre l'observateur et la cible sont recherchés afin de déterminer si la ligne de visée est libre ou obstruée. La méthode permet ensuite de répéter cette analyse lorsque la position des points ou des objets évolue dans le temps.

3.1.5.2 Données d'entrées et de sortie

Des nuages de points LiDAR 3D et des coordonnées spatiales des points sont utilisés afin de définir des points d'inter visibilité et de produire une représentation du terrain de visibilité après filtrages.

3.1.5.3 Remarques et limitations

La méthode peut être appliquée à des scènes urbaines ou à des objets mobiles. Toutefois, son efficacité dépend de la densité, de la précision et de l'actualisation du nuage de points. Le traitement répété de nombreuses lignes de visée à chaque changement de position peut également entraîner un coût de calcul important.

3.1.6 Article 6 [A6] : A novel acceleration approach to shadow calculation based on sunlight channel for urban building energy modeling (Liu, Zhou, Shen, Sun, & Yan, 2024)

3.1.6.1 Approche

L'article propose une méthode accélérée de calcul des ombres urbaines.

Au lieu de recalculer séparément les ombres pour chaque bâtiment et chaque position du soleil, la méthode identifie d'abord, autour de chacun d'entre eux, les bâtiments voisins susceptibles de bloquer les rayons solaires. Ces obstacles sont organisés selon leur distance, leur direction et leur différence de hauteur.

Pour chaque période étudiée, l'algorithme vérifie ensuite si la position du soleil se trouve dans la direction d'un bâtiment voisin plus haut, si c'est le cas, la surface concernée est considérée comme ombragée. Cette stratégie réduit donc le nombre de bâtiments et de rayons à tester.

3.1.6.2 Données d'entrées et de sortie

La méthode définit les zones d'ombre des bâtiments en prenant en entrée un modèle 3D, la position solaire et la distance entre bâtiments et hauteurs.

3.1.6.3 Remarques et limitations

L'approche permet de diminuer fortement le temps de calcul tout en conservant une précision suffisante.

Elle reste toutefois fondée sur une représentation simplifiée de l'environnement : seuls les bâtiments considérés comme des obstacles potentiels sont principalement pris en compte, tandis que les arbres, les éléments urbains de petite taille et certaines géométries complexes peuvent être négligés.

La méthode est donc particulièrement adaptée aux simulations urbaines à grande échelle, mais elle peut être moins précise pour des analyses locales détaillées ou pour des environnements comportant de nombreux obstacles.

3.1.7 Article 7 [A7] : Generating viewsheds based on the Digital Surface Model (DSM) and point cloud (Orlof, Ozimek, Łabędź, Widłak, & Ozimek, 2024)

3.1.7.1 *Approche*

L'article compare la génération de champs de visibilité à partir de deux types de données : un modèle numérique de surface (DSM) et un nuage de points LiDAR.

Dans le cas du DSM, le terrain et les objets sont représentés par une grille régulière dont chaque cellule contient une altitude. Les lignes de visée sont calculées entre un point d'observation et les cellules afin de distinguer les zones visibles des zones masquées. Dans le cas des nuages de points LiDAR, les points sont utilisés pour reconstruire une représentation tridimensionnelle plus détaillée de l'environnement, puis les lignes de visée sont testées directement à travers le nuage de points.

3.1.7.2 *Données d'entrées et de sortie*

Les deux méthodes comparées produisent une carte de champ de vision, la première méthode prend en entrée un DSM raster, la seconde méthode utilise des nuages de points 3D avec classification.

3.1.7.3 *Remarques et limitations*

Les résultats de la comparaison indiquent que les champs de visibilité calculés à partir du nuage LiDAR sont généralement plus précis que ceux dérivés du DSM, car le nuage conserve davantage d'informations tridimensionnelles sur le terrain et les objets.

En contrepartie, l'analyse du nuage de points nécessite davantage de ressources informatiques et convient surtout à des zones limitées, notamment en milieu urbain. Le DSM est donc plus rapide et plus simple à exploiter pour des analyses de grande étendue, mais il simplifie la géométrie de l'environnement et peut perdre certains détails présents dans les données LiDAR.

3.2 Comparaisons et Synthèses

À la suite de notre lecture des différents articles, nous avons réalisé une comparaison sur deux aspects clés :

3.2.1 *Prise en compte de la végétation*

A6 ne traite pas la végétation, A1 inclut implicitement la classe végétation car le DSM utilisé capture tous les éléments de surface sans aucun traitement particulier pour cette classe, et de ce fait n'a été testé que sur des bâtiments.

A2, A3, A7 incluent explicitement la végétation.

A4 ne fait pas de distinction explicite entre la végétation et les bâtiments.

A5 ne mentionne pas la végétation.

Tableau 1 Méthodes

Méthodes	Articles	Avantages	Inconvénients
Basées sur les nuages de points LiDAR	A2, A3, A4, A5.	-Haute précision. -Détails 3D.	-Calcul intensif. -Sensible à la qualité/densité des données.
Basées sur les modèles raster	A1, A3, A7.	-Calcul rapide. -Grandes zones.	-Moins précis. -Détails perdus.
Optimisation du calcul	A1, A4, A6.	-Gain de temps. -Efficacité.	-Erreurs de filtrage. -Seuils sensibles.

Comme nous pouvons le remarquer, chaque méthode présentée dans les articles lus dispose d'avantages et d'inconvénients. Quand on augmente la précision, les calculs deviennent coûteux, et inversement, si on diminue la précision, on diminue le temps de calcul.

Finalement l'article qui nous a le plus intéressé est A1.

Leur idée de détection d'ombres portées en 2.5D basée sur un DSM issu de données LiDAR, coïncidant avec certaines problématiques de notre sujet, en a fait le candidat idéal pour débiter.

La méthode A1 dispose néanmoins de diverses limitations que nous souhaitons résoudre dans notre approche, notre approche sera décrite dans la section suivante.

3.2.2 Optimisation du calcul

A1 utilise un algorithme tensoriel couplé à l'utilisation de l'algorithme Bresenham sur un raster DSM, ce qui a pour effet de réduire significativement le temps de calcul comparé aux méthodes 3D classiques. Cependant la méthode n'est pas parallélisée et est limitée aux bâtiments exclusivement, de ce fait les résultats ne sont pas garantis sur une plus grande zone incluant de la végétation.

A2 ne génère pas de modèle de surface et effectue ses calculs directement sur des nuages de points, le temps de prétraitement est alors réduit car il n'y a pas de DSM à générer. La méthode reste cependant lente sur de plus gros nuages.

A3 restreint la zone de calcul et réduit la densité du nuage à 10 points/m², ce qui permet de tester la méthode sans machine de calcul. La méthode reste coûteuse en mémoire (459 s contre 27 s pour un DSM).

A4 utilise un algorithme de suppression de blocs avant le calcul de la visibilité, on peut remarquer une accélération du calcul de visibilité sur de grands nuages. La méthode pensée pour la visibilité n'a pas été testée pour du calcul d'ombre.

A5 évite les calculs redondants grâce à des calculs géométriques avancés, ce qui évite les erreurs euclidiennes et accentue la précision. Cependant, la méthode reste lourde et inadaptée aux applications environnementales.

A6 utilise un filtrage par distance et écarte les bâtiments non pertinents, ce qui permet de gagner jusqu'à 70% de temps sur le calcul d'ombres urbaines. La méthode n'est cependant optimisée que pour les bâtiments.

A7 se concentre sur la précision et ne propose pas de comparaison sur l'optimisation.

4 Proposition

Pour répondre aux problématiques données dans le temps imparti, nous avons décidé de nous orienter vers une approche qui nous vient d'abord de l'article ([Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021](#)). En utilisant en entrée des nuages de points LiDAR en 3D, nous les traitons pour en faire un Raster 2D tout en conservant en mémoire les coordonnées des points sur l'Axe Z (voir figure 7), et en utilisant ce même Raster nous lançons des rayons pour trouver les zones d'ombres et générer une carte d'ombres en 2.5D.

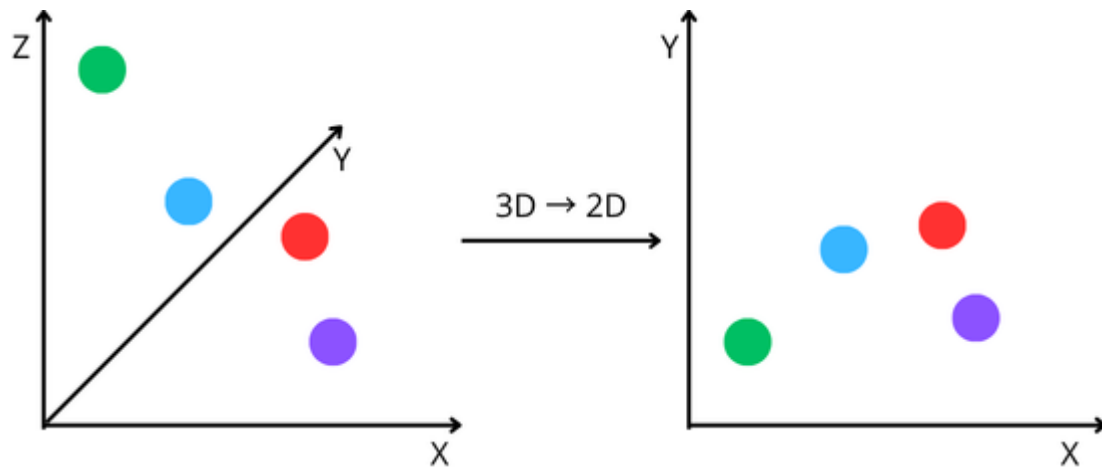


Figure 7 Passage de la 3D à la 2D

Cela diminue la complexité du calcul, car la problématique passe à un simple problème géométrique sur une grille Raster. Et pour diminuer encore plus le temps de calcul nous avons décidé d'améliorer la solution proposée par l'article en utilisant l'algorithme de BVH⁸, car dans un contexte de point LiDAR le traitement d'une telle densité de point sans machine de calcul très puissante peut vite devenir complexe.

Nous avons aussi divisé le calcul en deux parties distinctes, le calcul des ombres de bâtiments et le calcul de la végétation. Nous décrirons plus en détails la solution proposée dans la section « Algorithmes et méthodes utilisées ».

4.1 Architecture

La solution proposée repose sur la chaîne de traitement ci-dessous :

⁸ BVH : Structure arborescente qui regroupe des objets géométriques dans des volumes emboîtés

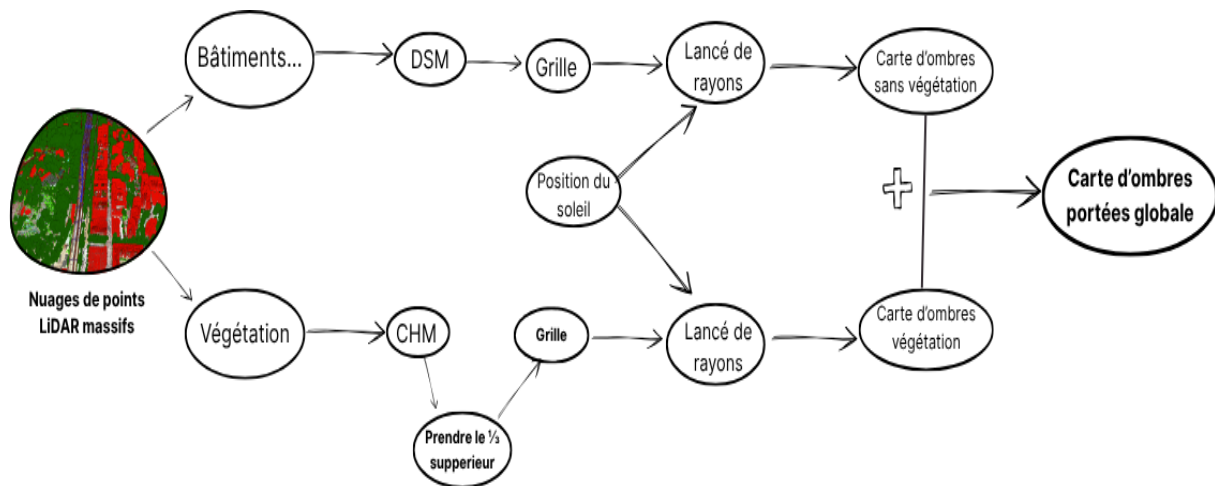


Figure 8 Architecture de la solution

- DSM (Digital Surface Model) : Obtenu à partir de l'altitude maximale des points de végétation/bâtiments.
- CHM (Canopy Height Model) : Calculé par la différence entre le DSM et le DTM. Il représente la hauteur de la végétation au-dessus du sol.
 - o Algorithme Watershed : Sert à segmenter le CHM en plusieurs régions à partir des maxima locaux afin d'isoler chaque arbre individuellement.

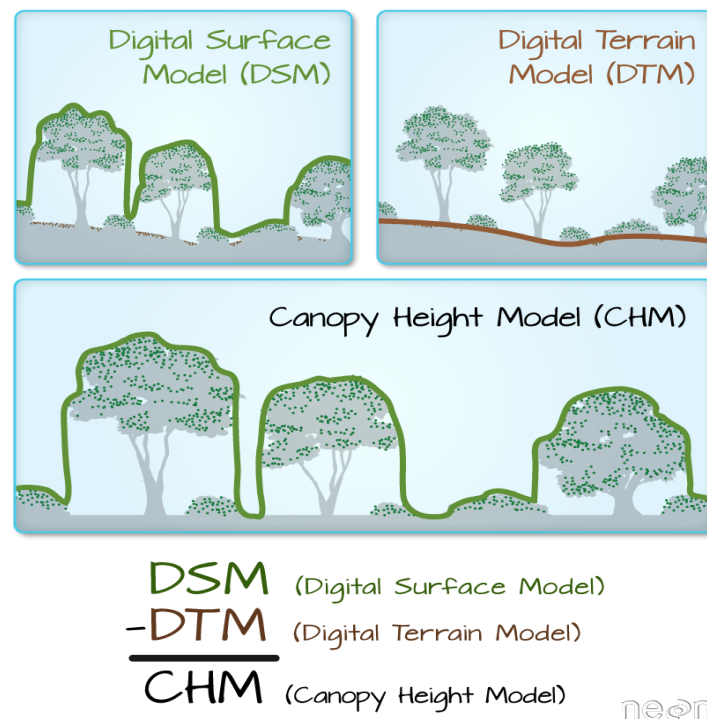


Figure 9 Illustration du modèle de canopée (Williams)

- o DTM (Digital Terrain Model) : Obtenue à partir de l'altitude minimale des points de sol dans chaque cellule de la grille.

Cette chaîne de traitement commence par charger le nuage de points LiDAR de la zone souhaitée, comme illustré sur la figure 10. Chaque point est défini par sa position dans l'espace, sa classification et d'autres informations que nous n'exploiteront pas.

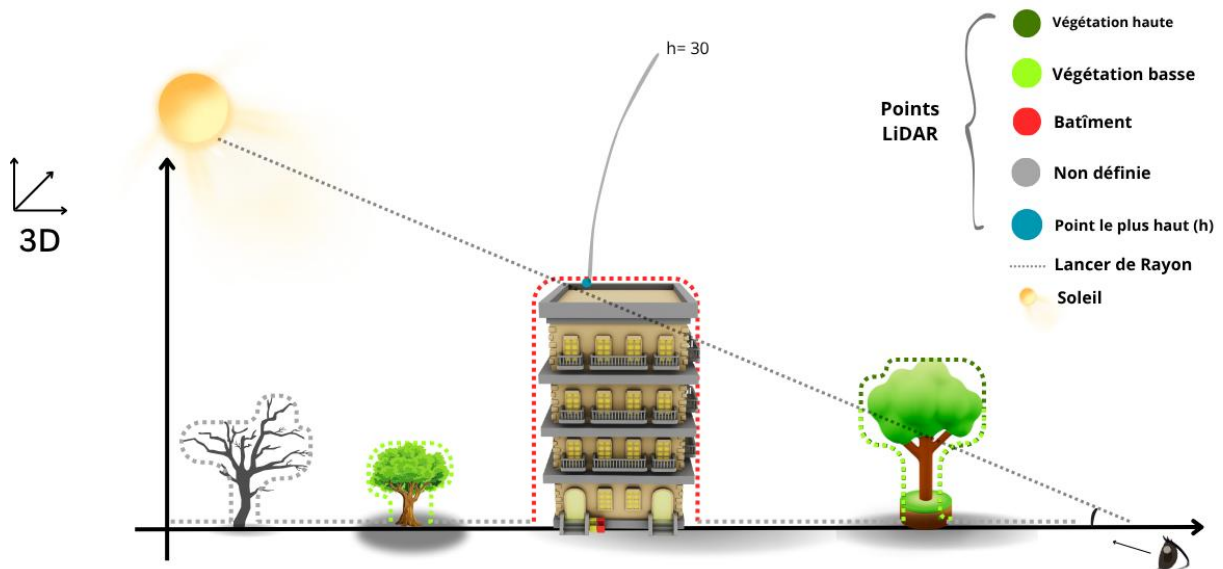


Figure 10 Représentation 3D de nuages de points LiDAR

Nous récupérons tout d'abord les coordonnées minimales et maximales des axes X, Y du nuage de points. Cette zone est ensuite divisée sous la forme d'une grille régulière de résolution 1x1 m.

Pour chaque point du nuage, ses coordonnées x et y permettent de déterminer la cellule de la grille à laquelle il appartient. Lorsque plusieurs points sont associés à une même cellule, nous conservons la hauteur z maximale observée, afin de représenter la surface supérieure de la zone. Chaque case de la grille est ensuite convertie en une cellule contenant sa position (x, y) dans la grille ainsi que la hauteur correspondante. Ce qui constitue la grille illustrée par la figure 11.

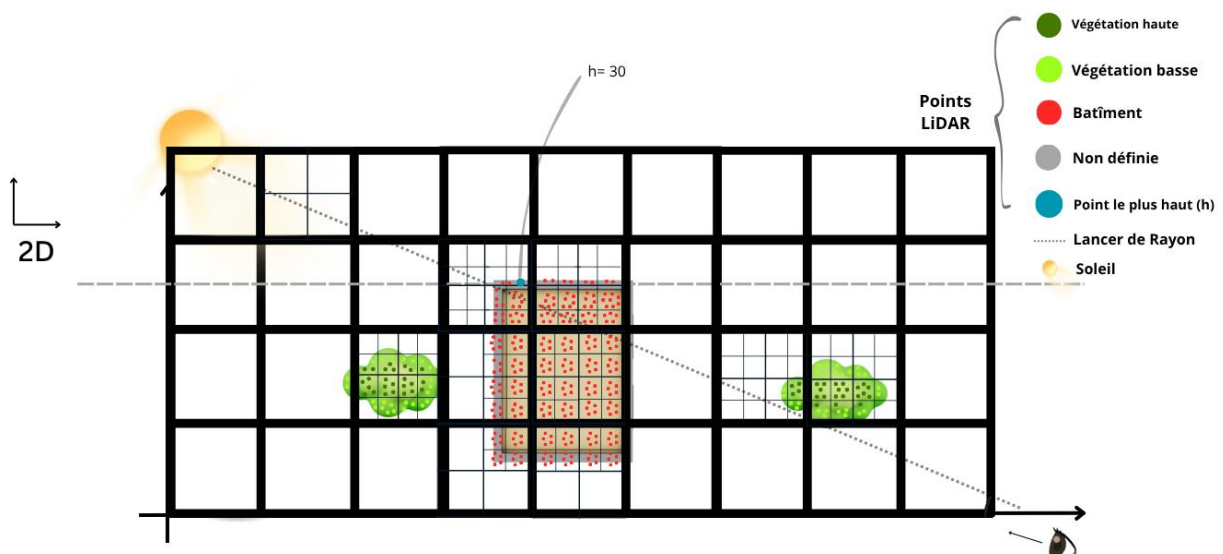


Figure 11 Représentation vue de haut de nuages de points LiDAR

Les cellules de la grille sont regroupées dans des boîtes englobantes, chaque boîte regroupant un ensemble de cellules proches, comme illustré sur la figure 12. Ces boîtes sont ensuite organisées de manière hiérarchique, formant un arbre dont chaque nœud correspond à une zone spatiale.

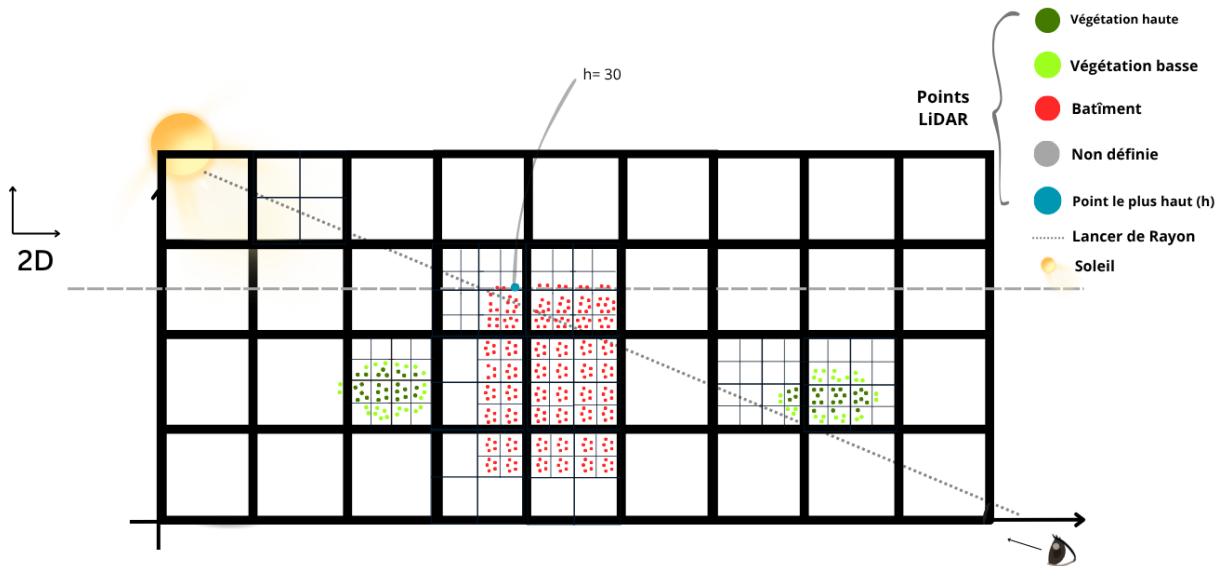


Figure 12 Représentation en grille 2D de nuages de points LiDAR

À partir de la date, de la latitude et d'un pas temporel, l'algorithme calcule la trajectoire du soleil dans la journée, avec son élévation et son azimut.

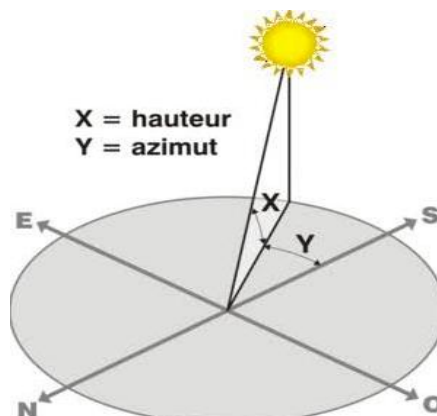


Figure 13 Représentation de la hauteur et de l'azimut du soleil (energieplus, 2010)

La position du soleil selon la phase de la journée souhaitée est utilisée afin de lancer des rayons, le rayon est d'abord testé avec les boîtes englobantes avant de tester les cellules qu'elles contiennent. Si le rayon n'intersecte pas une boîte, l'ensemble des cellules associées est ignoré, ce qui réduit considérablement le nombre de tests d'intersection effectué.

Pour chaque cellule intersectée, l'algorithme estime la direction et la longueur théorique de l'ombre portée, trace la ligne correspondante par rapport à la position du soleil.

Puis vérifie si d'autres cellules sont masquées par rapport à la position du soleil, celles qui satisfont cette condition sont ajoutées à l'ensemble des cellules ombrées, qui peut ensuite être affiché sous forme de carte d'ombres portées.

Cas spécifique (végétation) :

Pour répondre à cette problématique, l'idée était de considérer une partie de la hauteur de l'arbre comme étant le feuillage et de ne pas considérer l'autre partie 2/3 de l'arbre, censé représenter le tronc, nous avons décidé de considérer 1/3 de la hauteur supérieure de l'arbre comme étant le feuillage ([Rosa, et al., 2021](#)).

Pour ce faire nous avons implémenté un algorithme capable de générer le modèle de Hauteur de Canopée (CHM) pour une zone donnée.

Après quoi nous utilisons ce modèle pour trouver la hauteur minimum et maximum du feuillage de l'arbre. On teste alors si le rayon passe à travers le feuillage ou dans la zone vide entre le sol et la canopée.

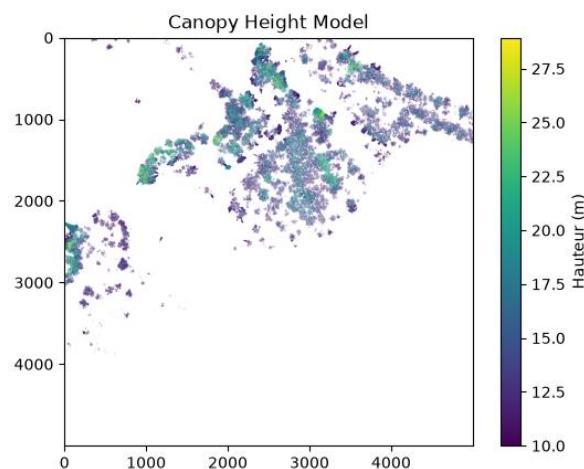


Figure 14 Représentation d'un CHM

Suite à quoi on obtient une carte d'ombres portées de la végétation, que nous superposons sur la précédente carte générée.

Ce processus nous permet d'assurer le calcul correct de chaque partie des éléments urbains, et d'avoir en sortie une carte d'ombres portées complète.

Autre solution :

Durant l'élaboration de la solution précédemment décrite, une autre a vu le jour, le principe étant d'effectuer plusieurs découpes verticales d'une zone, et d'effectuer des lancers de rayons selon la position du soleil, ce qui permettrait d'ensuite regrouper toutes les zones d'ombre portées calculées. [\[Annexe 01\]](#)

Nous avons choisi de ne pas explorer cette méthode et de la garder comme perspective, car dans un cadre de stage, il n'est pas possible de proposer et de défendre une nouvelle méthode sans avoir fait diverses expérimentations au préalable.

4.2 Algorithmes et méthodes utilisées

Notre chaîne de traitement est divisée en plusieurs phases, utilisant divers algorithmes et méthodes :

- Phase 01 :

Durant cette première phase l'utilisateur renseigne les données d'entrées et une fois vérifiées, l'algorithme envoie une requête API à ([data.grandlyon, s.d.](https://data.grandlyon.com/)) afin de récupérer le fichier contenant les nuages de points LiDAR de la zone souhaitée.

L'algorithme utilise ensuite ses données afin de calculer la position du soleil selon les différentes phases de la journée, comme le montre la figure 15.

- Algorithme de calcul de la position du soleil : Permet de calculer la position du soleil à une date, une heure, une latitude donnée, il sert à déterminer les angles solaires principaux, notamment l'angle d'élévation solaire et l'angle d'azimut solaire. (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2019)

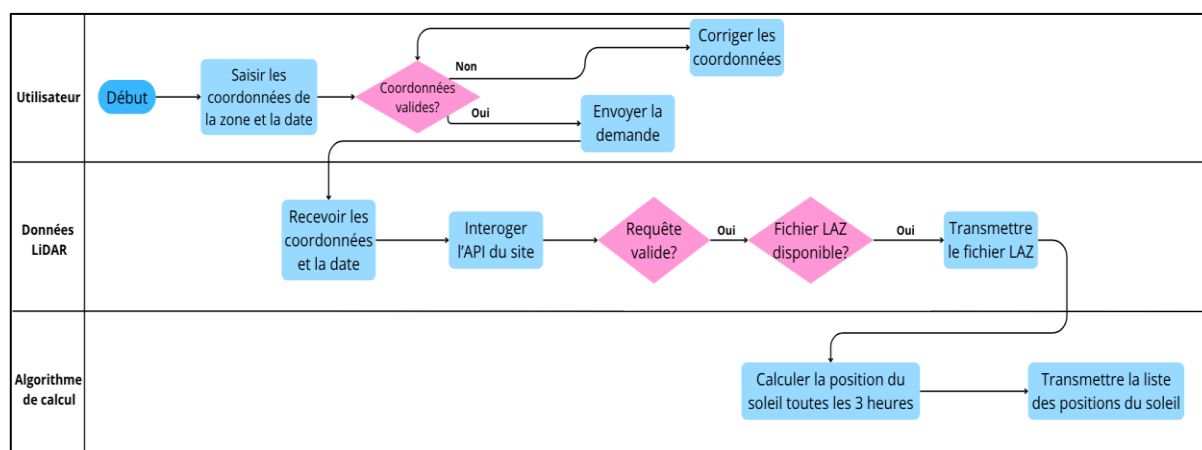


Figure 15 Diagramme phase 01

- Phase 02 :

Une fois les positions du soleil récupérées, l'utilisateur est invité à choisir la phase de la journée souhaitée, le calcul des ombres portées débute.

On commence par générer la carte des ombres portées sans végétation, pour ce faire on passe par diverses étapes, comme le montre la figure 16. Cela commence par la génération d'un DSM, on renseigne ensuite les points dans une grille 2D qui seront parcourus avec l'algorithme de BVH. Des rayons seront par la suite envoyés et on calculera les points d'occlusion grâce à l'algorithme Bresenham, ce qui nous donnera les points d'ombre portée qui seront par la suite stockés dans une liste.

- Grille Raster : Les coordonnées des nuages de points sont projetées sur une grille régulière de résolution de 1 m.
- BVH (Bounding Volume Hierarchy) : arbre enraciné, doté de pointeurs vers les nœuds enfants au niveau des nœuds internes et de références aux primitives de

la scène au niveau des feuilles. Chaque nœud contient un volume englobant qui épouse au plus près la géométrie située dans les feuilles. (Meister, et al., 2021)

- Algorithme Bresenham : Algorithme de tracé de lignes sur des Raster. À partir de deux points, l'algorithme identifie un ensemble de points dans une grille matricielle à n dimensions afin de former une approximation fidèle d'une ligne droite reliant ces deux points. (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021)
- Occlusion : Pour chaque cellule traversée, l'angle vertical entre l'objet source et l'obstacle rencontré est calculé.

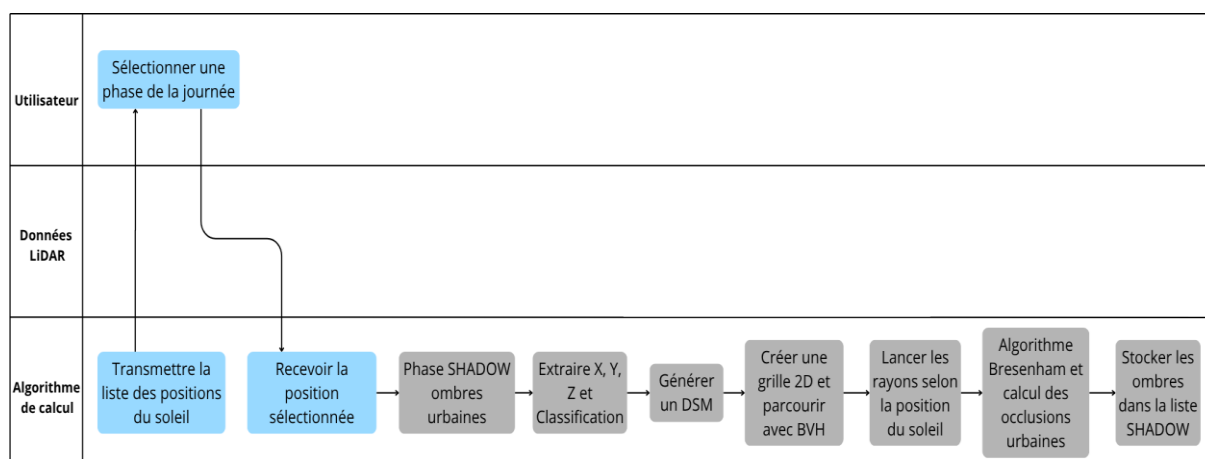


Figure 16 Diagramme phase 02

- Phase 03 :

Durant cette phase, on réalisera le calcul des ombres portées de la classe végétation. Pour ce faire, le processus reste le même cité précédemment, à l'exception qu'en amont de la création de la grille, on générera un CHM qu'on traitera ensuite (voir illustration 17) pour ne conserver que la partie supérieure de la végétation.

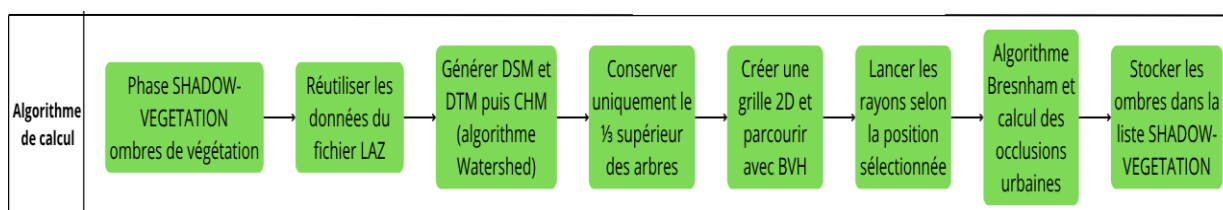


Figure 17 Diagramme phase 03

- Phase 04 :

Dans cette dernière phase nous assemblerons les deux cartes d'ombres projetées précédemment constituées, ce qui nous donnera la carte finale des ombres urbaines. Cette carte sera alors transmise à l'utilisateur, comme illustré dans la figure suivante.

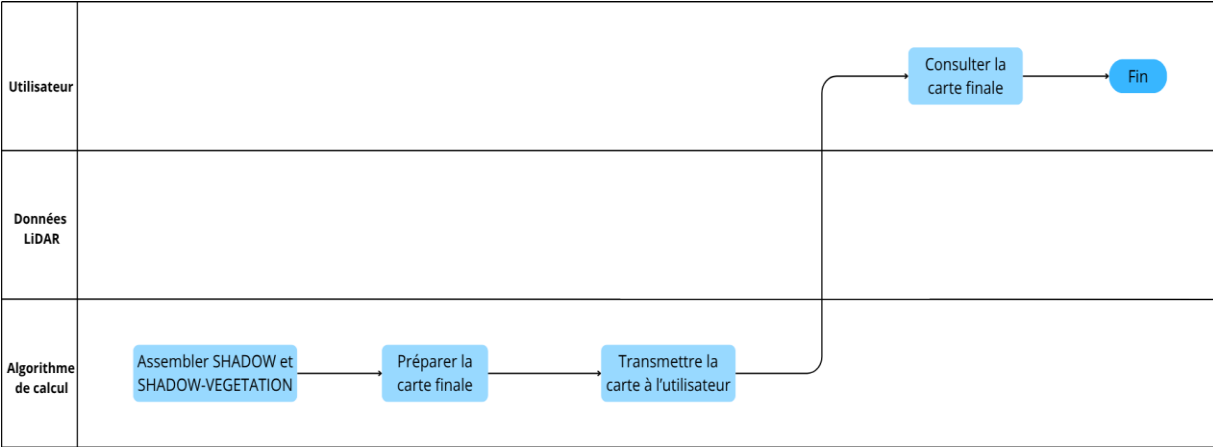


Figure 18 Diagramme phase 04

4.3 Implémentation

4.3.1 Environnement de développement

Processeur	Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz
Mémoire RAM	32.0 Go
Système d’exploitation	Windows 11 Professionnel

La solution a été implémentée en utilisant les outils suivants :

- **IDE** : PyCharm 2026.1.2
- **Anaconda CLI** : version 0.7.0
- **Conda** : version 26.1.1
- **Python** : version 3.11.15

Nous avons choisi d'utiliser l'environnement de développement intégré PyCharm afin de simplifier et d'optimiser la programmation en Python.

Conda est un gestionnaire de paquets et d'environnement qui permet d'isoler les projets et facilite l'installation de dépendances complexes, il s'est avéré particulièrement utile pour l'installation et l'utilisation de la bibliothèque PDAL.

4.3.2 Librairies utilisées

Bibliothèques standard

- **Math** : fonctions mathématiques.
- **Datetime** : gestion des dates et heures.
- **Json** : lecture et écriture de fichiers JSON.
- **Pathlib** : manipulation des chemins de fichiers.

Calcul scientifique et traitement de données

- Numpy : calcul numérique et manipulation de tableaux.
- Scipy.stats : calcul de statistiques bidimensionnelles.

Visualisation

- Matplotlib.pyplot : création de graphiques et de visualisations.

Traitement des nuages de points LiDAR

- Pdal : traitement et filtrage des données LiDAR.
- Laspy : lecture et écriture de fichiers LAS/LAZ.

Traitement d'images

- Skimage.feature : détection des maxima locaux.
- Skimage.segmentation : segmentation par algorithme de watershed.

Communication avec des services web

- Requests : envoi de requêtes HTTP vers des API ou des services web.

4.3.3 Autres logiciels et simulateurs utilisés

Afin d'avancer vers la bonne direction, divers outils ont été utilisés :

IGNMap : Logiciel gratuit développé par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), qui sert à visualiser des données géographiques. (IGN, s.d.)

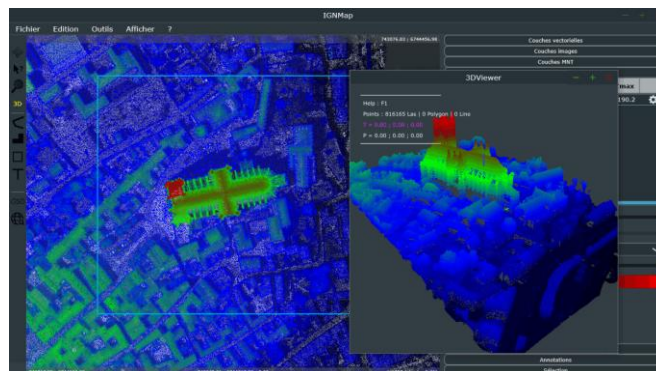


Figure 19 Logiciel IGNMap (IGN, s.d.)

Le logiciel a été utilisé principalement afin de visualiser les nuages de points LiDAR en format LAZ, en 2D et en 3D.

Avantages :

- Visualiser rapidement les nuages de points d'une zone en 3D.
- Version gratuite assez complète.
- Prends en charge plusieurs formats de fichier.

Limitation :

- Visualisation 2D sans réel intérêt et crash.

Shadowmap : Simulateur en ligne de lumière du soleil en temps réel 3D mondiale.
(Shadowmap, 2021)



Figure 20 Simulateur Shadowmap (Shadowmap, 2021)

Le simulateur nous a permis de visualiser l'ombre émise par le soleil à la date actuelle, dans le monde entier. Il a été utilisé afin de comparer nos résultats obtenus avec un outils extérieur.

Avantages :

- Permet de visualiser les ombres pour les différentes phases de la journée.
- Les valeurs de la position du soleil sont données (élévation, azimut).
- Version gratuite assez complète.
- Permet d'avoir des résultats visuels.
- Facile et rapide d'utilisation.

Limitation :

- Il n'est pas possible de changer la date avec la version gratuite.
- Pas tous les éléments 3D sont représentés (manque bâtiments, végétation...).

5 Résultats

Nous avons expérimenté deux méthodes de calcul d'ombres urbaines, que nous appellerons respectivement SM1 (Shadow method 1) et SMI2 (Shadow method 2).

- SM1 : Représente l'implémentation inspirée par le papier (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021) et améliorée avec l'algorithme de BVH. Cette méthode ne prend pas en compte la phase 03 expliquée dans la section « Algorithmes et méthodes utilisées », après avoir fini la phase 2, le programme prépare la carte d'ombre et la transmet directement à l'utilisateur.
- SM2 : Amélioration de SM1 afin de considérer comme expliqué précédemment dans ce document, l'ombre de la végétation de manière plus réaliste.

5.1 Démonstration

Afin de démontrer les résultats de l'implémentation de nos méthodes SM1 et SM2, nous avons décidé de les tester sur une même zone et de réaliser des projections d'ombres portées toutes les 3 h, du lever du soleil jusqu'au coucher.

5.1.1 Zone d'étude

Nous avons choisi la zone d'étude suivante, car elle contient un nombre d'éléments urbains suffisant (en particulier pour la végétation) et car la zone dispose d'arbres isolés, ce qui facilite la visualisation de leurs ombres projetées.

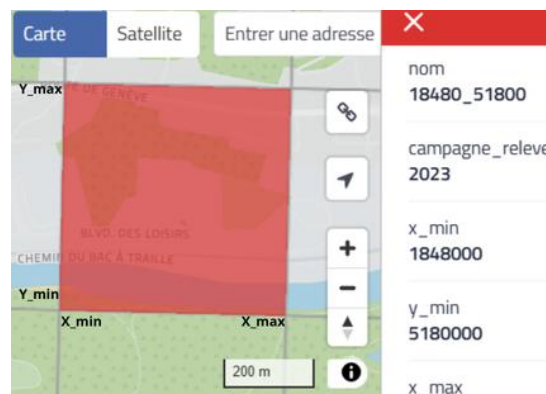


Figure 21 Zone d'étude (data.grandlyon, s.d.)

- Nom : Centre Aéré des Lômes, Rillieux-la-Pape, France
- Date : 9 juillet 2023
- Cordonnées :
 - X_min : 1848000
 - Y_min : 5180000

Pour rappel, le système de projection utilisé par le jeu de données de la métropole de Lyon est la projection conique sécante, un cône est placé sur un globe et la coupe à travers sa surface. Le cône et le globe se rencontrent le long des deux lignes de latitude.

Le cône est coupé le long de la ligne de longitude opposée au méridien central et aplati dans un plan (Esri, s.d.), comme l'illustre la figure 22.

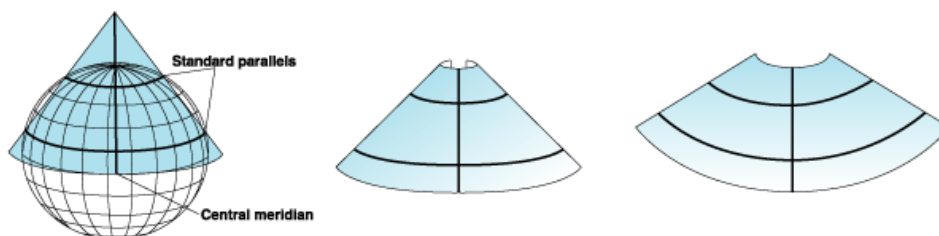


Figure 22 Projection conique sécante (Esri, s.d.)

Carte satellite de la zone :

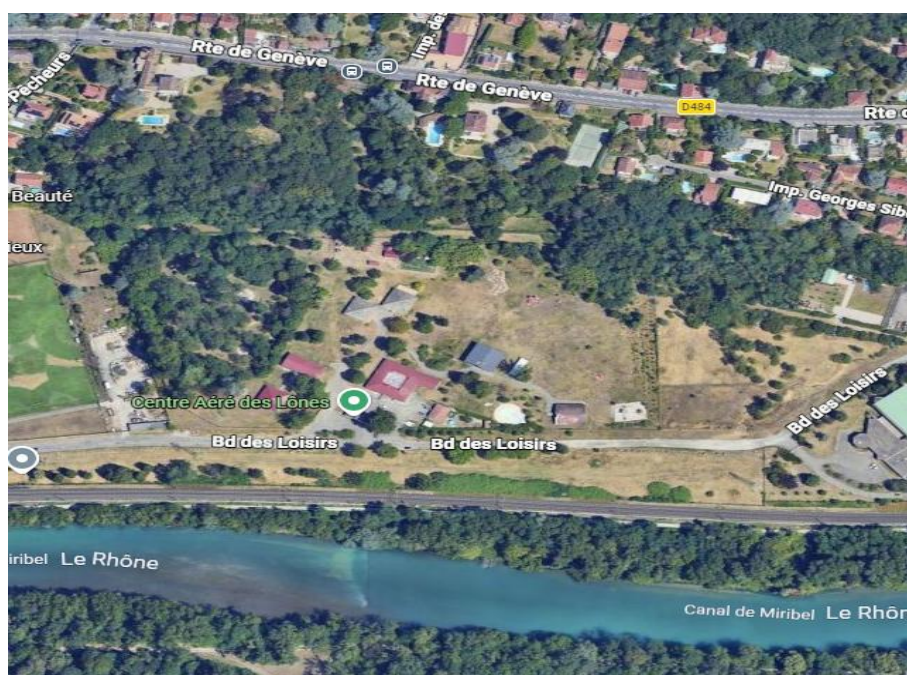


Figure 23 Carte satellite Centre Aéré des Lônes, Rillieux-la-Pape, France (Maps, s.d.)

Représentation 2D par classification :

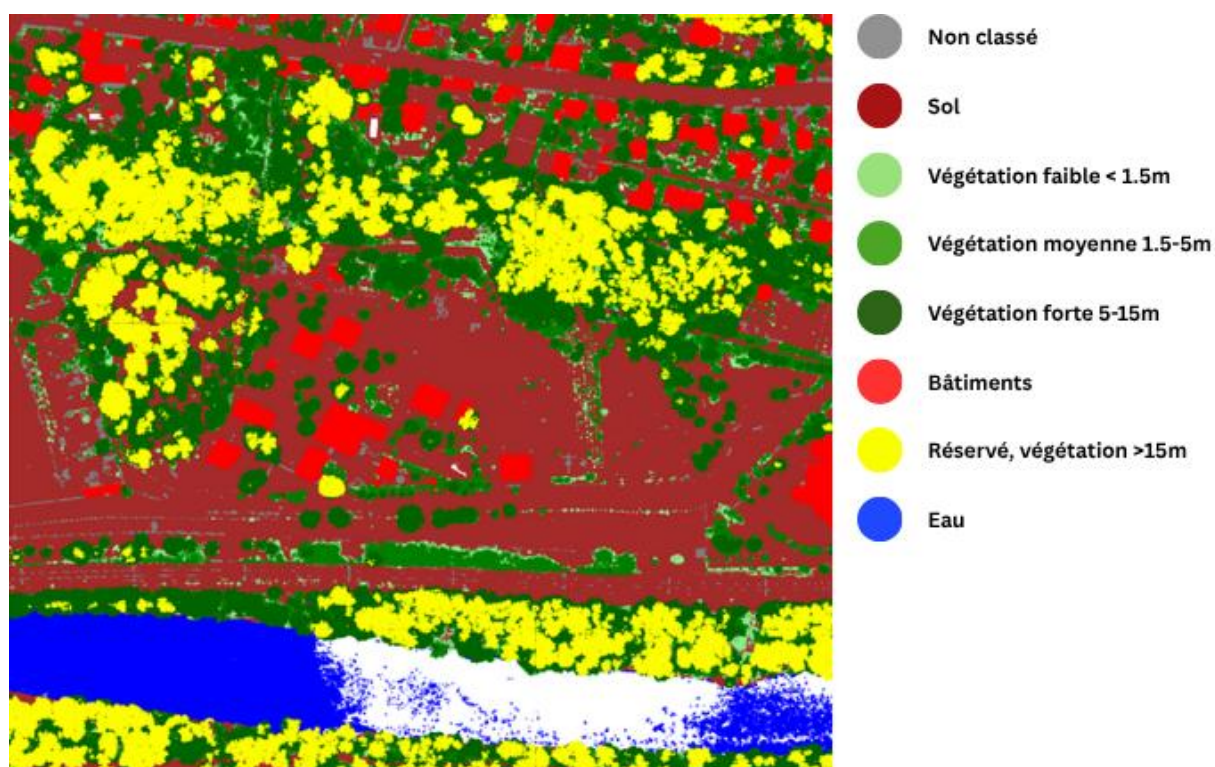


Figure 24 Représentation 2D Centre Aéré des Lônes avec classification LiDAR

5.1.2 Projection

Nous avons réalisé plusieurs projections d'ombres portées sur la zone d'étude, on pourra remarquer les ombres en noir sur les illustrations, les zones blanches représentant les éléments

urbains (bâtiments, arbres, terrains...). Nous discuterons des résultats obtenus dans la section « Observations ».

Projection heure 04h20 :

- Position du soleil (degré) :
 - Élévation solaire : $3.1805546814635168 \times 10^{-15}$
 - Azimut : 56.942840815065374

Projection SM1 :

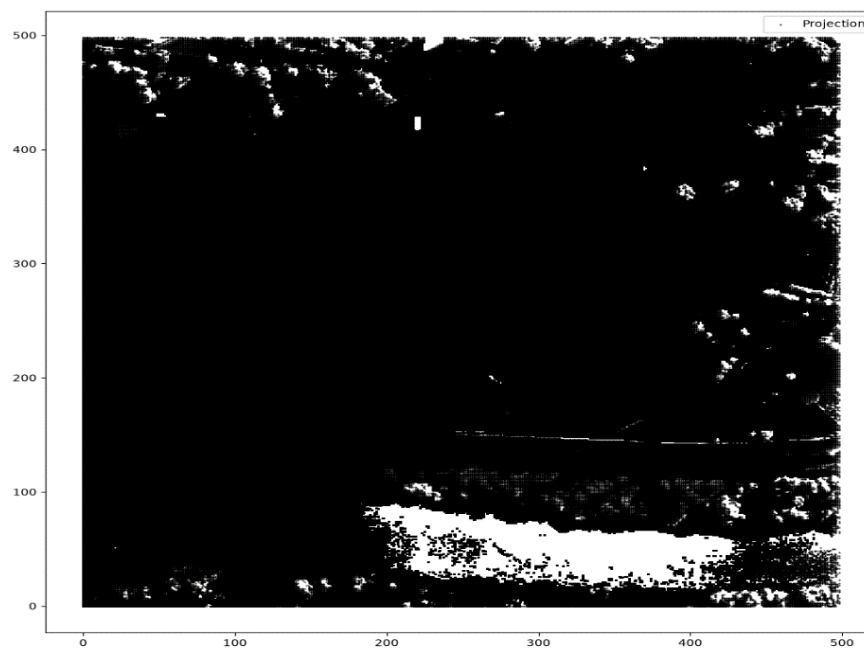


Figure 25 Projection SM1 heure 4h20

Projection SM2 :

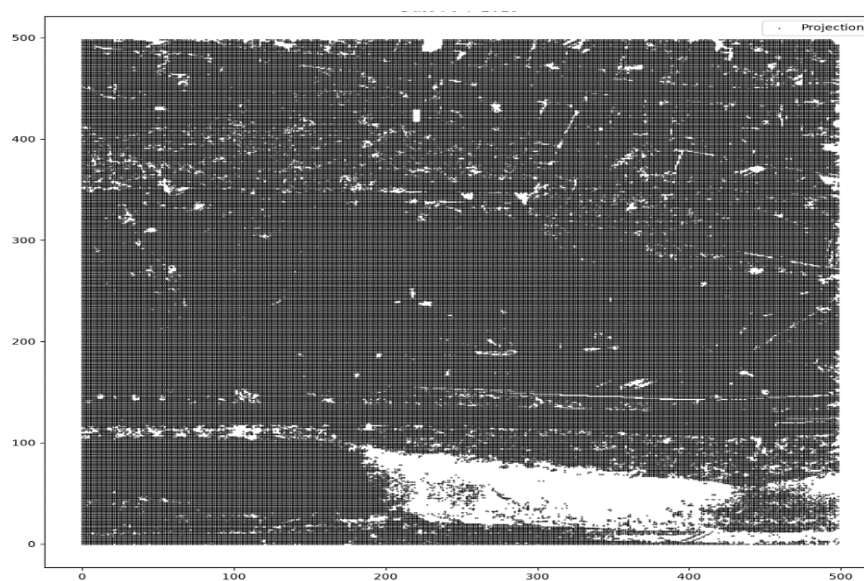


Figure 26 Projection SM2 heure 4h20

Projection heure 07h20 :

- Position du soleil :
 - Élévation solaire : 29.564153948733516
 - Azimut : 87.43088978790263

Projection SM1 :

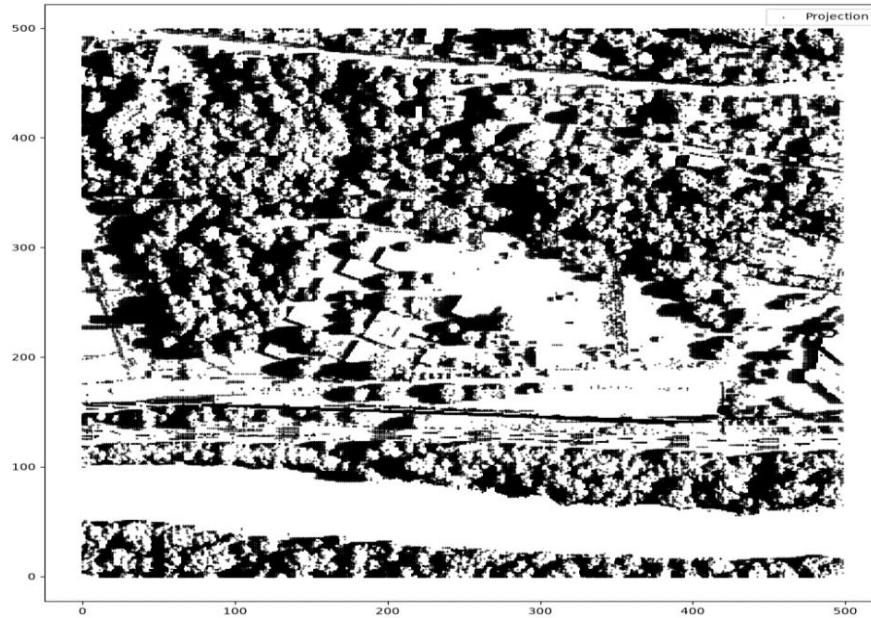


Figure 27 Projection SM1 heure 7h20

Projection SM2 :



Figure 28 Projection SM2 heure 7h20

Projection heure 10h20 :

- Position du soleil :
 - Élévation solaire : 59.03493203913864
 - Azimut : 130.5883032054322

Nous avons pu effectuer, pour cette projection, une comparaison de la zone encadrée en rouge sur les figures 29 et 30, avec une orthophotographie⁹ de la même période disponible depuis le site de ([data.grandlyon, s.d.](http://data.grandlyon.s.d)).

Projection SM1 :

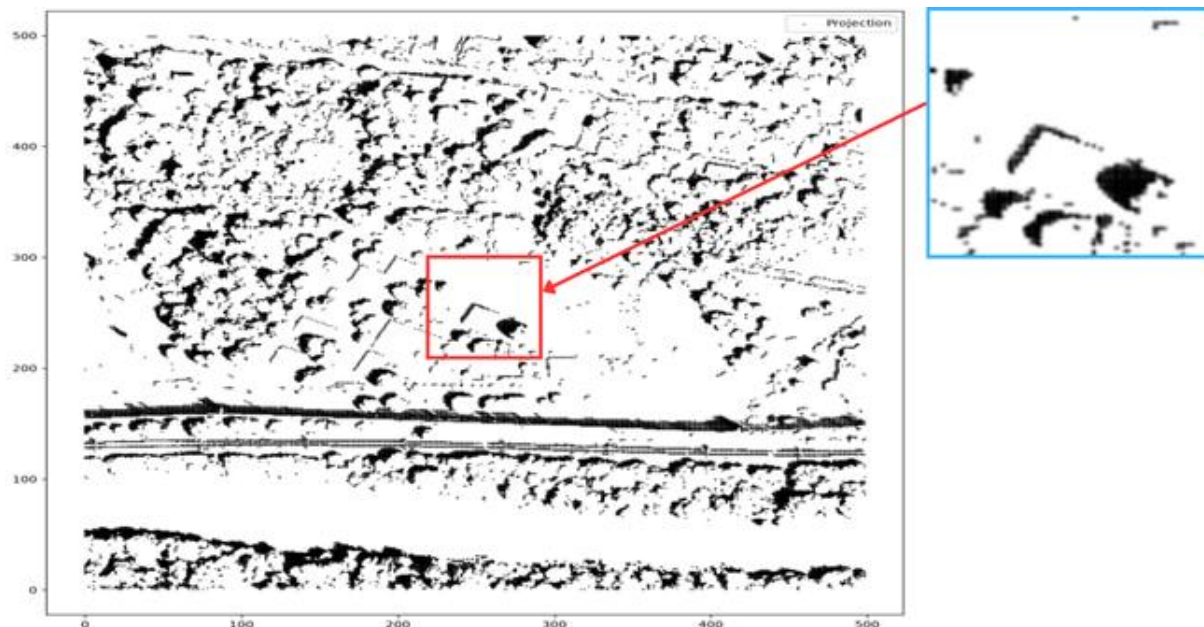


Figure 29 Projection SM1 heure 10h20

Projection SM2 :

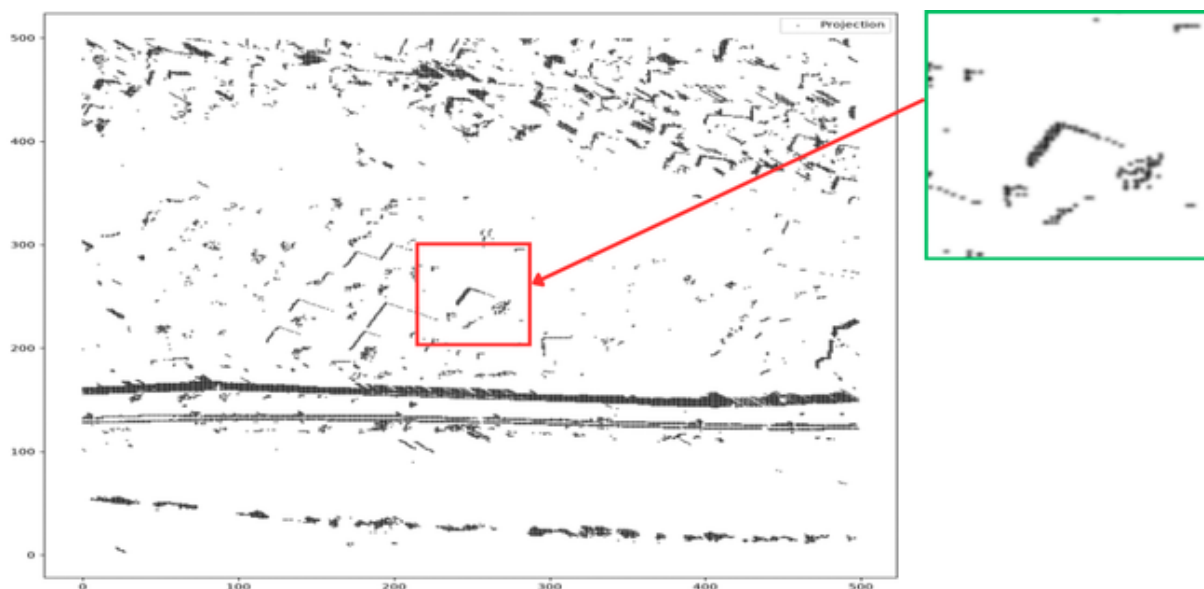


Figure 30 Projection SM2 heure 10h20

⁹ Orthophotographie : Photographie aérienne ou satellitale dont on a corrigé les déformations dues au relief du terrain et à l'inclinaison de l'axe de prise de vue.

Nous avons comparé l'ombre portée d'un arbre présent sur les cartes, encadré en rouge sur la figure suivante. La projection de SM1 est encadrée en bleu et la projection de SM2 est encadrée en vert.



Figure 31 Orthophotographie juillet 2023 matin (data.grandlyon, s.d.)

Nous pouvons remarquer que la projection de l'ombre sur les trois cartes tend pratiquement vers la même direction

La projection de SM1 encadrée en bleu sur la figure 31 montre une ombre dense qui tend vers la partie droite du bâtiment gris. La densité de l'ombre est expliquée par la façon dont sont calculés les ombres de la végétation dans SM1, en fait cette méthode ne fait pas de distinction entre les différents éléments urbains et les calcule de la même façon.

La projection de SM2 encadrée en vert sur la figure 31 montre une densité d'ombre nettement inférieure, cela s'explique par le fait que SM2 ne prend en compte que la partie supérieure du feuillage des arbres.

Projection heure 13h20 :

- Position du soleil :
 - Élévation solaire : 61.518963516511135
 - Azimut : 221.56075915542365

Projection SM1 :

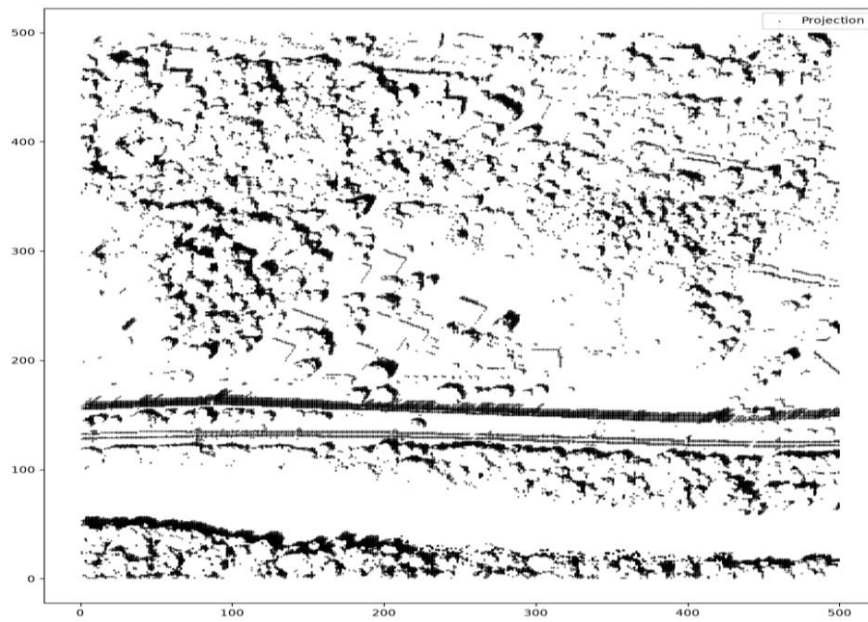


Figure 32 Projection SM1 heure 13h20

Projection SM2 :

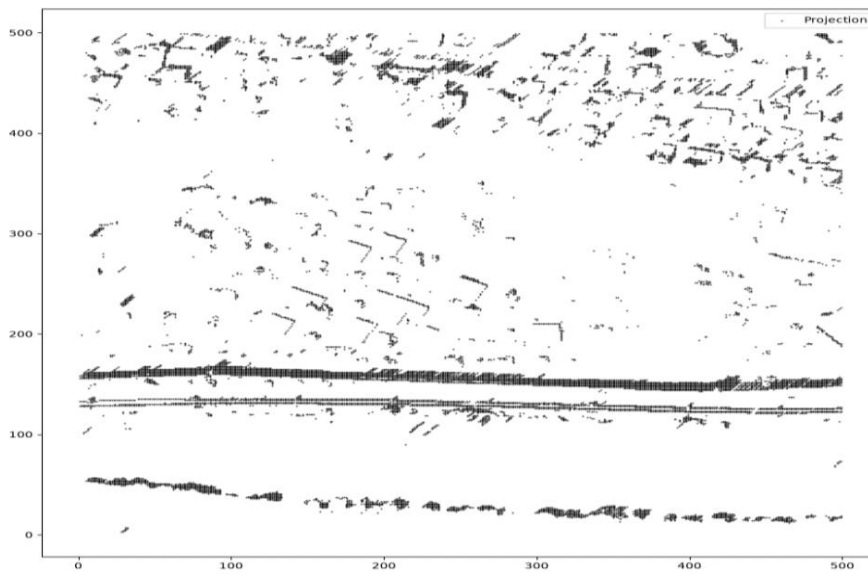


Figure 33 Projection SM2 heure 13h20

Projection heure 16h20 :

- Position du soleil :
 - Élévation solaire : 33.04438188653503
 - Azimut : 269.02396565600895

Projection SM1 :



Figure 34 Projection SM1 heure 16h20

Projection SM2 :

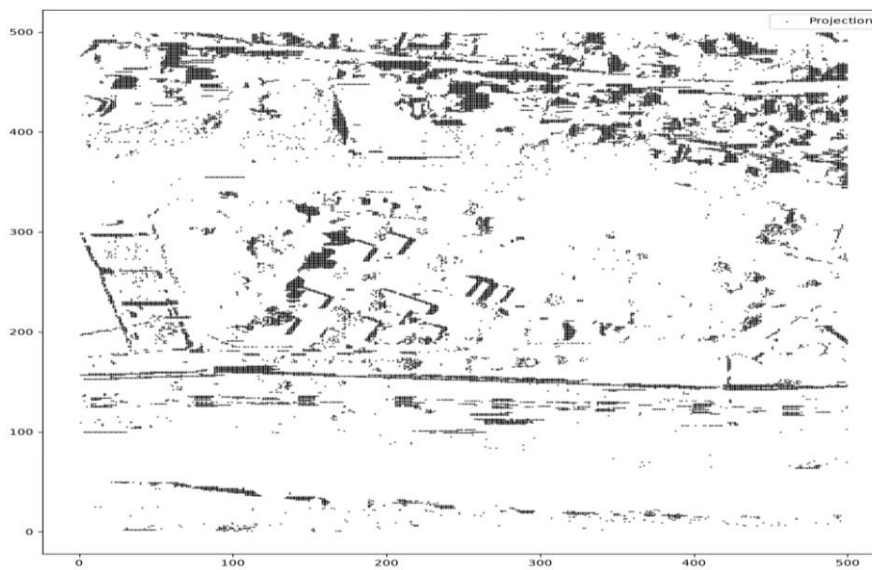


Figure 35 Projection SM2 heure 16h20

Projection heure 19h20 :

- Position du soleil :
 - Élévation solaire : 2.9744555770199193
 - Azimut : 299.5295335190389

Projection SM1 :



Figure 36 Projection SM1 heure 19h20

Projection SM2 :

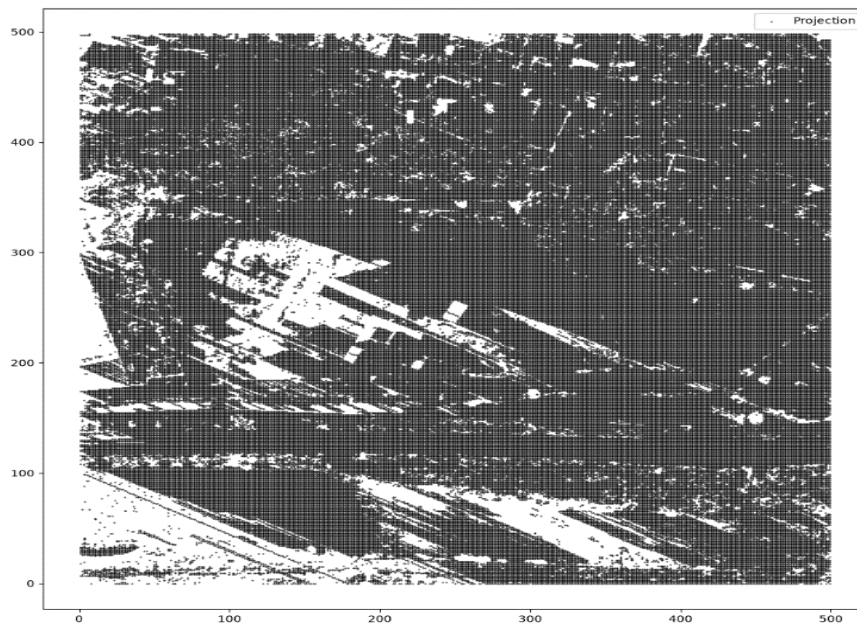


Figure 37 Projection SM2 heure 19h20

5.1.3 Observations

On peut remarquer que les cartes d'ombres générées suivent bien la logique physique par rapport à la longueur et la direction des ombres, ce point sera détaillé dans la section « Validation ».

On peut remarquer une importante différence de quantité de points d'ombres générés entre SM1 et SM2. La méthode SM1 considère les arbres comme des bâtiments, ce qui a pour effet d'augmenter considérablement la quantité des points d'ombres, spécialement quand les arbres

sont collés entre eux. La méthode SM2 qui ne considère que la partie haute des arbres pour la classe végétation, ne projette qu'un nombre restreint de points d'ombres.

SM2 produit une carte d'ombres beaucoup moins importante et moins satisfaisante que SM1, la raison principale est la négligence de 2/3 de la hauteur de l'arbre, nous pouvons particulièrement le remarquer sur les deux approches à l'heure 16h20, la première montre une carte beaucoup plus marquée et paraît plus satisfaisante à l'œil nu, et pourtant le fait qu'elle considère la végétation comme des bâtiments fausse grandement le réalisme du résultat.

5.2 Validation

La véracité des résultats repose sur plusieurs critères.

Tout d'abord la longueur de l'ombre est calculée de façon mathématique (Bhattacharya, Braun, & Leopold, 2021), ce qui garantit la véracité théorique des résultats.

Afin de calculer la longueur de l'ombre on considère :

- h : La hauteur de l'objet en mètres.
- α : L'angle d'élévation du Soleil, c'est-à-dire l'angle entre le sol et la direction du soleil.
- L : La longueur de l'ombre au sol en mètres.

Dans le triangle rectangle formé par l'objet et son ombre :

$$\tan \alpha = \frac{h}{L}$$

Donc :

$$L = \frac{h}{\tan \alpha}$$

Ainsi, la longueur de l'ombre est égale à la hauteur de l'objet divisée par la tangente de l'angle d'élévation du soleil.

Pour déterminer la direction de l'ombre, on utilise également :

- ψ : L'azimut solaire, c'est-à-dire la direction du soleil mesurée depuis le nord.

Les déplacements de l'ombre sont alors calculés comme suit :

$$\Delta x = -L \sin \psi$$

$$\Delta y = -L \cos \psi$$

Où Δx est le déplacement de l'ombre selon l'axe Est-Ouest et Δy le déplacement de l'ombre selon l'axe Nord-Sud.

Ensuite les résultats obtenus vérifient la loi de la physique, en fait l'ombre est plus longue le matin et le soir, plus courte quand le soleil est haut, et plus longue en hiver qu'en été, comme le montrent les zones d'ombre sur les illustrations suivantes provenant de nos expérimentations.

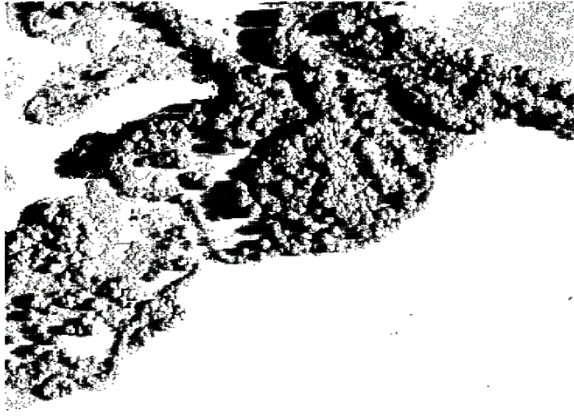


Figure 38 Fontaine de l'amour, Miribel, France Juin Matin SM1



Figure 39 Fontaine de l'amour, Miribel, France Juin Soir SM1

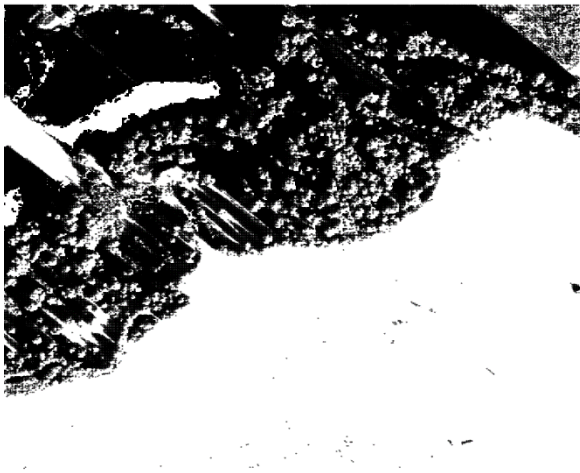


Figure 40 Fontaine de l'amour, Miribel, France hiver matin SM1

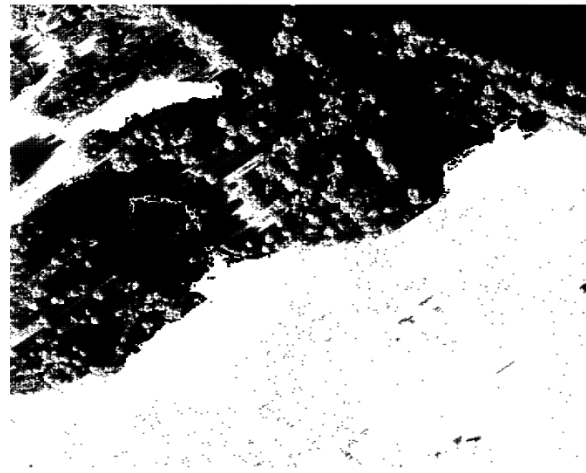


Figure 41 Fontaine de l'amour, Miribel, France hiver soir SM1

De manière moins formelle et par soucis d'expérimentation nous avons aussi pu utiliser le simulateur 3D ([Shadowmap, 2021](#)) qui nous a garanti que la position du soleil était correcte selon l'élévation du soleil et l'azimut calculé pour un même endroit, la carte d'ombres n'apparaît pas identique pour cause du manque d'éléments urbains virtualisés sur le simulateur, mais on peut clairement voir visuellement que la direction et la longueur de l'ombre sont correctes.

Comparaison visuelle entre projection SM1 et projection ShadowMap.org :



Figure 42 Projection été matin SM1

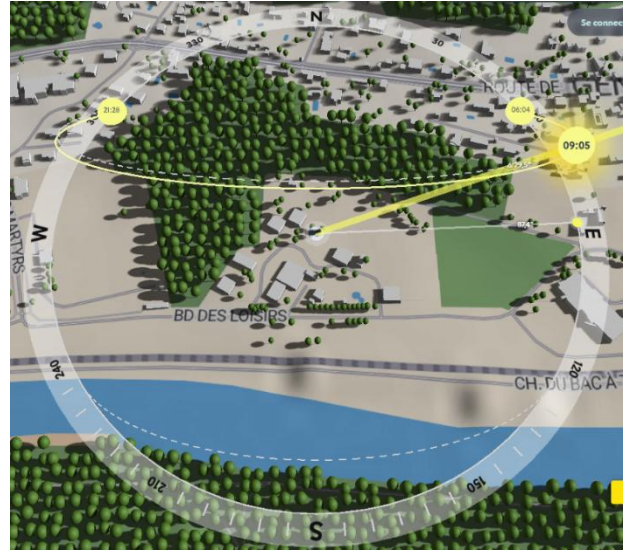


Figure 43 Projection été matin (Shadowmap, 2021)

Information :

- Date : 09 Juillet 2023.
- Position du soleil :
 - o Élévation = 29.564153
 - o Azimut = 87.430889
- Dimension : 2.5D



Figure 44 Projection été soir SM1

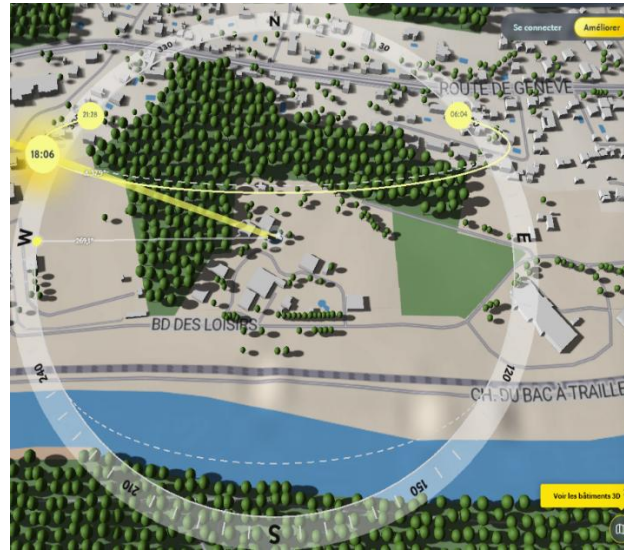


Figure 45 Projection été soir (Shadowmap, 2021)

Information :

- Date : 09 Juillet 2023.
- Position du soleil :
 - o Élévation = 33.044381
 - o Azimut = 269.023965
- Dimension : 2.5D

Information :

- Date : 09 Juillet 2026.
- Position du soleil :
 - o Élévation = 32.9
 - o Azimut = 269.1
- Dimension : 3D

Comme on peut le remarquer, pour une date donnée, la direction et la longueur de l'ombre est visuellement cohérente entre notre méthode SM1 et le simulateur.

5.3 Limites

Les méthodes que nous avons pu développer produisent certes le résultat attendu, mais il existe néanmoins, comme tout algorithme, diverses limitations.

Afin de traiter la problématique des ombres végétales, nous avons décidé de négliger le tronc des arbres, néanmoins, aussi fine soit elle l'ombre portée produite par le tronc devrait être prise en compte dans le calcul. Notre méthode SM2 ne permet pas de segmenter correctement la silhouette des arbres, certains arbres peuvent avoir un pourcentage plus ou moins élevé de feuillage, un tronc plus ou moins large. Une solution potentielle serait, dans un premier temps, de définir un pourcentage de feuillage et de largeur de tronc par famille de végétation, ensuite, de diviser la canopée de la zone étudiée par famille d'arbres et d'appliquer le pourcentage précédemment défini dans le calcul des ombres de la classe végétation.

Les résultats obtenus dépendent grandement de la qualité des nuages de points, et nécessitent une classification correcte, un point mal classifié peut fausser les résultats.

5.4 Bilan

Notre approche reste essentiellement théorique, car produire une réelle carte d'ombres urbaines, dépend énormément de la qualité des données d'entrée. Les éléments urbains changent et évoluent constamment, en utilisant des données de 2023, il va sans dire que nous ne retrouverons pas exactement la même carte en comparant avec des données plus récentes.

La méthode SM2 relative à la prise en compte de la spécificité de la végétation, bien que toujours en amélioration, montre déjà des résultats relativement acceptables, néanmoins le manque évident d'ombres à certains endroits laisse à penser que l'implémentation de la méthode comporte des erreurs qui seront nécessaires de corriger durant le reste du stage.

6 Conclusion et perspectives

La gestion de données urbaines est un domaine qui possède un réel impact sur la société et l'économie. Produire des cartes d'ombres les plus réalistes possibles permet diverses exploitations pratiques, comme le développement d'applications de calcul de trajet fraîcheur à l'utilité des citoyens, ou le recensement de zones qui ont un besoin urgent de plantation.

Tout au long de ce stage portant sur le développement d'une chaîne de traitement, j'ai pu implémenter et tester plusieurs approches relatives à la problématique du calcul d'ombres urbaines. Ce qui m'a permis de réellement approfondir mes connaissances relatives à ce sujet, et de mettre en pratique diverses compétences acquises durant mes études.

Néanmoins, il reste diverses améliorations à apporter à notre solution, spécifiquement la méthode SM2, que nous pourrions continuer à améliorer durant le reste du stage, afin de pouvoir produire une carte plus réaliste.

On pourrait imaginer calculer le taux d'ombres d'une zone donnée, et à l'aide d'un taux de plantabilité, il serait possible de recenser les zones qui ont un besoin urgent de végétation, et ainsi d'augmenter de façon économique et efficace le taux de fraîcheur d'une ville donnée, voire

même à plus grande échelle d'un pays, et cela d'une façon encore plus audacieuse pourrait se faire en temps réel.

Il serait intéressant de tester les deux méthodes avec en entrées les données LiDAR de différentes villes, l'implémentation ayant été pensée afin de faciliter la réutilisation de la chaîne de traitement dans d'autres territoires.

Une autre perspective intéressante serait d'utiliser les points d'ombres obtenus afin de générer la carte d'ombres en 3D.

La problématique de la canopée, est un large sujet, et son exploitation dans le calcul d'ombres urbaines nécessite une étude à part, elle est d'ailleurs un des sujets que traite un des ingénieurs de l'équipe du projet IA.rbre, si on arrivait à avoir les coordonnées min et max exactes du feuillage de chaque arbre en tenant compte de son type et de son espèce, on pourrait réaliser une carte d'ombres avec une meilleure précision.

7 Références Bibliographiques

- Addi-Russier, M. A. (s.d.). *Technical Report : Sunlight calculations on 3D Urban data*. Lyon: LIRIS.
- Bai, L., Li, Y., & Cen, M. (2021, Novembre 17). Dynamic Intervisibility Analysis of 3D Point Clouds. doi:10.3390/ijgi10110782
- Bhattacharya, S., Braun, C., & Leopold, U. (2019, Mai). A Novel 2.5D Shadow Calculation Algorithm for Urban Environment. 274–281. 5th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, GISTAM.
- Bhattacharya, S., Braun, C., & Leopold, U. (2021, Août 28). An Efficient 2.5D Shadow Detection Algorithm for Urban Planning and Design Using a Tensor Based Approach. doi:10.3390/ijgi10090583
- data.grandlyon. (s.d.). Récupéré sur <https://data.grandlyon.com>
- energieplus. (2010, Septembre 22). Récupéré sur <https://energieplus-lesite.be/theories/climat8/ensoleillement-d8/>
- Esri. (s.d.). *ArcGIS*. Récupéré sur <https://desktop.arcgis.com>
- IA.rbre. (2026). Récupéré sur <https://iarbre.fr>
- IGN. (s.d.). *IGNMap*. Récupéré sur <https://ignmap.ign.fr/index.html>
- Koopmann, S. (s.d.). CC BY-SA 2.0 DE <<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/de/deed.en>>, via Wikimedia Commons. Récupéré sur Wikimedia Commons.
- Liu, Z., Zhou, X., Shen, X., Sun, H., & Yan, D. (2024, Juillet 15). A novel acceleration approach to shadow calculation based on sunlight channel for urban building energy modeling. doi:10.1016/j.enbuild.2024.114244
- Maps, G. (s.d.). Récupéré sur <https://www.google.com/maps>
- Meister, D., Ogaki, S., Benthin,, C., J. Doyle, M., Guthe, M., & Bittner, J. (2021, Juin 4). A Survey on Bounding Volume Hierarchies for Ray Tracing. doi:10.1111/cgf.142662
- Nakamura, A., Kitching, R., Cao, M., Creedy, T., Fayle, T., Freiberg, M., . . . Ashton, L. (2017, Mars 27). Forests and Their Canopies: Achievements and Horizons in Canopy Science. doi:0.1016/j.tree.2017.02.020
- Orlof, J., Ozimek, P., Łabędź, P., Widłak, A., & Ozimek, A. (2024, Decembre 31). Generating viewsheds based on the Digital Surface Model (DSM) and point cloud. doi:10.1371/journal.pone.0312146
- Rosa, J., Deconninck, M.-C., Havet, N., Hincelin, E., Mercier, E., Righi, J.-M., . . . Lacouture, Y. (2021, Mars). Cadrage des expérimentations d’itinéraires sylvicoles favorisant le chêne pubescent. CONQueTh, Volet 3 .
- Shadowmap*. (2021). Récupéré sur <https://shadowmap.org/fr/>

- Widlak, A., Ozimek, P., Labedz, P., & Orlof, J. (2024, Juin). Bound Block Elimination Algorithm For Accurate Visibility Computation In Point Cloud Analysis.
doi:10.7148/2024-0490
- Williams, C. (s.d.). *Canopy height Model (CHM) illustration*. NEON.
- Zhang, G., van Oosterom, P., & Verbree, E. (2017). Point Cloud Based Visibility Analysis: first experimental results. Delft University of Technology. Récupéré sur
<https://pure.tudelft.nl/ws/files/51435574/PointCloudBasedVisibilityAnalysis.pdf>
- ZHANG, G.-T., VERBREE, E., & WANG, X.-J. (2021, Mars 25). An Approach to Map Visibility in the Built Environment From Airborne LiDAR Point Clouds.
doi:10.1109/ACCESS.2021.3066649

8 Glossaire

DSM	Digital Surface Model
DTM	Digital Terrain Model
CHM	Canopy Height Model
SM1	Shadow Method 1
SM2	Shadow Method 2
LiDAR	Light Detection and Ranging
BVH	Bounding Volume Hierarchy
LAS	LASer File Format
LAZ	LAsZip
API	Application Programming Interface

9 Annexes

Annexe 01 :

La méthode est initiée par une découpe verticale de la zone souhaitée, elle s'effectue selon la position du soleil comme l'illustre la figure 46. La suite du traitement est identique à la méthode implémentée durant le stage, afin de calculer les ombres urbaines (voir figure 47 et 48).

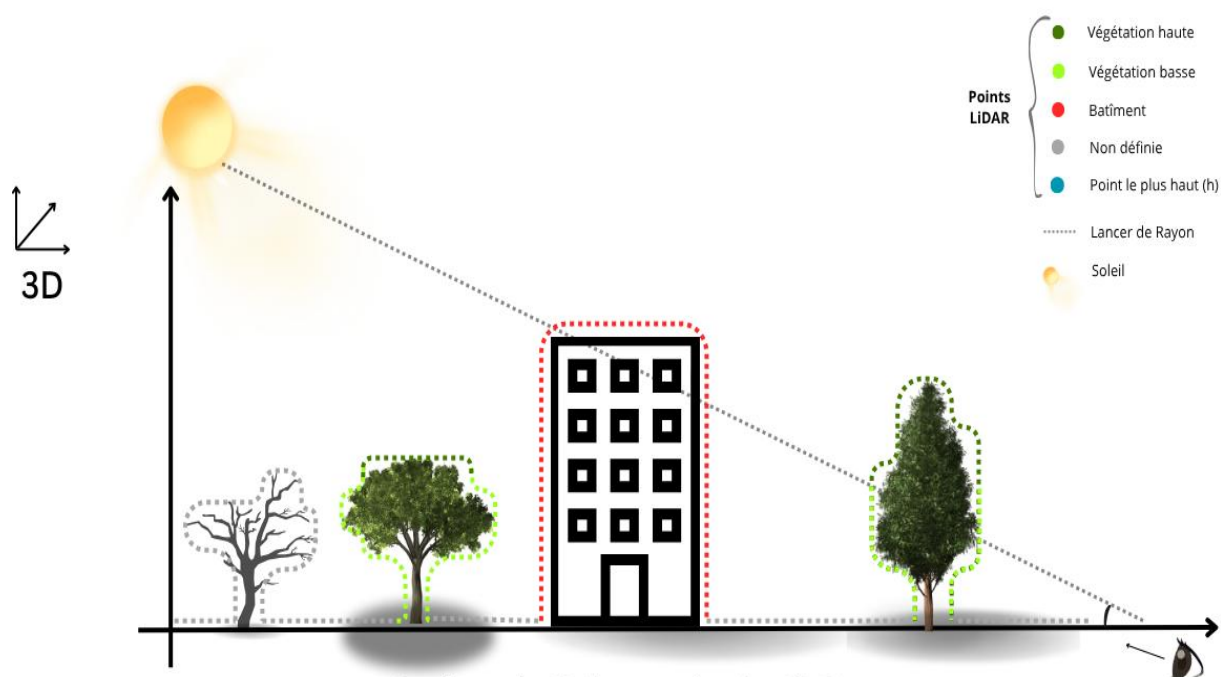


Figure 46 Méthode découpe verticale : Représentation 3D LiDAR

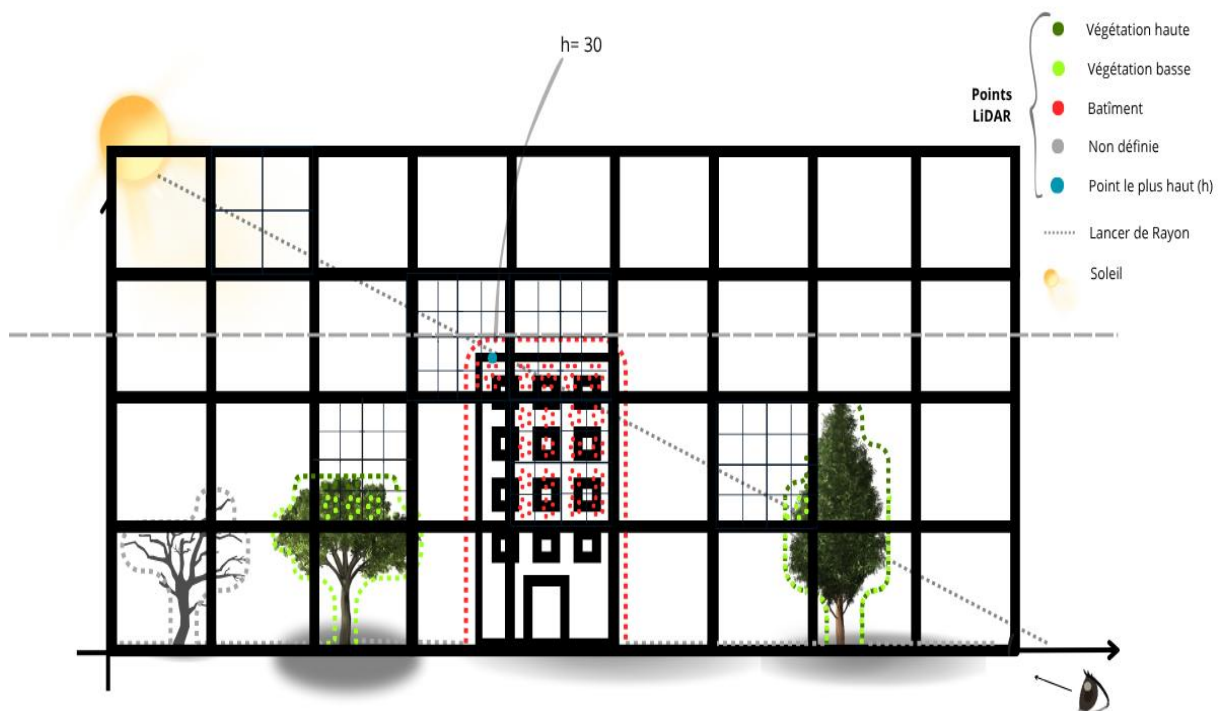


Figure 47 Méthode découpe verticale : Grille

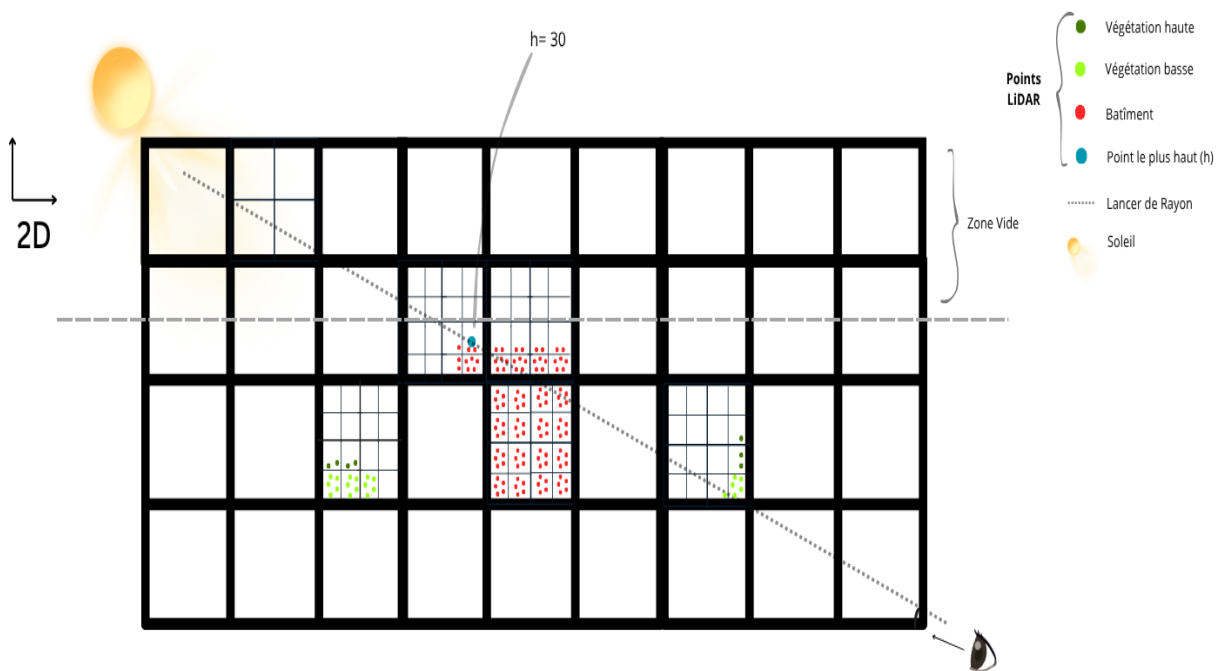


Figure 48 Méthode découpe verticale : Représentation 2D